Capstone Design 중간보고서

AI·IoT 기반 관상어용
스마트 어항 시스템

제출일 : 2026. 05. 29.

조원

학 번	이 름	연락처(Hand Phone)	서 명
2023620008	김서원	010-2361-3734	
2023810046	이다경	010-4104-5182	
2021810042	유승엽	010-9153-4678	

지도교수명 및 지도교수 확인여부

- 지도교수명 : 김미희 교수
- 지도교수의 확인서명 : 교수 (인)

프로젝트 계획 ····· 4
1.서론 ····· 4
1.1프로젝트 개요 ····· 4
1.2 개발시스템 개요도 ····· 4
1.3 개발시스템의 주요기능 ····· 4
1.4 개발시스템의 범위 ····· 5
1.5 개발시스템의 예상 요구사항 ····· 6
1.6 소프트웨어 개발 도구의 사용 ····· 7
1.7 주요 일정 ····· 7
2. 프로젝트 팀 구성 ····· 8
2.1 프로젝트 팀 조직 ····· 8
3. 개발 계획 ····· 8
3.1 개발 생명주기 모델 ····· 8
3.1.1 프로젝트 생명주기 ····· 8
3.1.2 생명주기 ····· 9
3.2 개발 방법론 및 도구 선정 ····· 9
3.2.1 개발 방법론 ····· 9
3.2.2 구체적인 방법론 절차 ····· 9
4. 위험 관리 계획 ····· 10
4.1 위험 분석의 판정 기준 ····· 10
4.1.1 위험 영향도 ····· 10
4.1.2 발생 가능도 ····· 10
4.2 위험 상세 분석 내용 ····· 10
4.2.1 프로젝트 측면 위험 ····· 10
4.2.2 기술적 측면 위험 ····· 11
4.2.3 사용자 측면 위험 ····· 11

프로젝트 분석 ····· 12
1. 개요 ····· 12
1.1 개발 시스템의 목표 ····· 12
1.2 현재 시스템 상태 분석 ····· 12
1.2.1 성능 비교 ····· 12
2. 기능 요구사항 ····· 13
2.1 시스템 요구사항 ····· 13
2.1.1 유스케이스 다이어그램 ····· 13
2.1.2 액터 목록 ····· 14
2.1.3 유스케이스 목록 ····· 14
2.1.4 유즈케이스 기술 ····· 15

2.1.5 시퀀스 다이어그램 ····· 19
2.1.6 기능 목록 ····· 35
2.2 유저 인터페이스 요구사항 ····· 35
2.2.1 화면 기술 ····· 35
2.2.2 시나리오 ····· 37
2.3 데이터베이스 요구사항 ····· 45
2.3.1 테이블 목록 ····· 45
2.3.2 테이블 기술 ····· 46

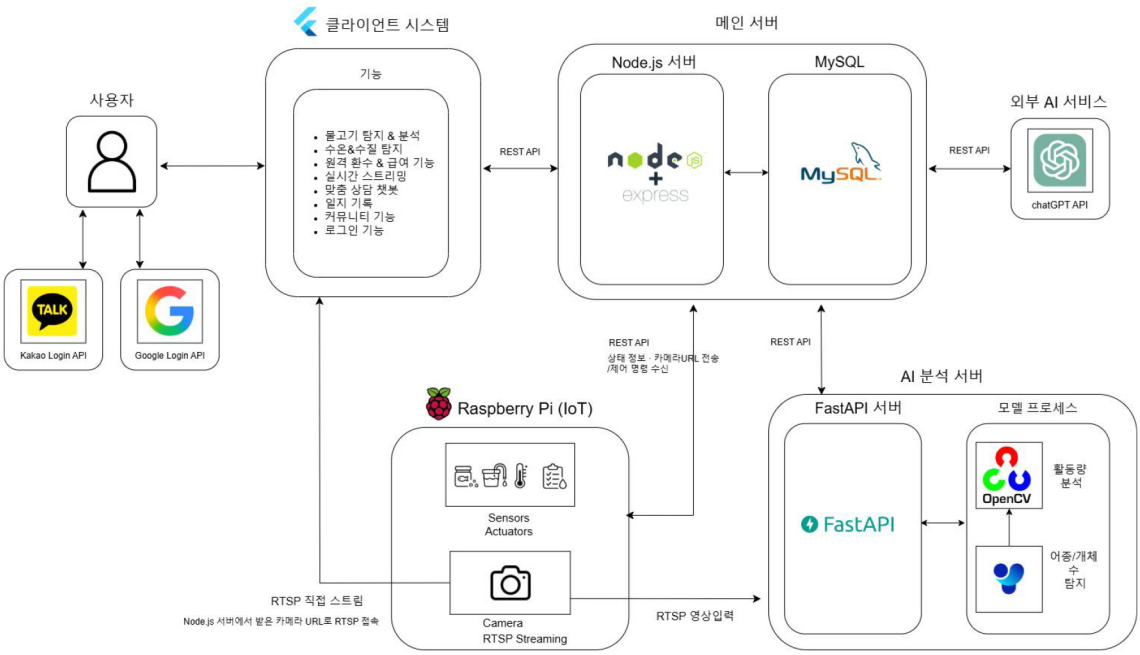
프로젝트 설계 ····· 49
1. 시스템 설계 ····· 49
2. 클래스 설계 ····· 50
2.1 클래스 명세서 ····· 50
3. 테이블 설계 ····· 51

프로젝트 계획

서론

1.1 프로젝트 개요

1.2 개발시스템 개요도



1.3 개발시스템의 주요기능

기능	설명
카메라 기반 물고기 탐지	YOLO 딥러닝 모델을 활용해 물고기 객체 실시간 탐지
TDS 기반 수질 탐지	TDS 센서를 통해 수질 탐지
수온 탐지	IoT 센서를 통해 수온 탐지
라이브 스트리밍	어항 내부 영상을 실시간으로 송출하여 사용자가 어항 환경을 확인할 수 있게 하는 기능
원격 환수 기능	휴대폰 어플을 이용해 워터 펌프를 통한 환수 기능
원격 급여 기능	휴대폰 어플을 이용해 모터를 통한 먹이 자동 급여 기능
물고기 활동성 분석	물고기의 이동량을 기반으로 활동성을 분석하여 평소 대비 활동량이 증가하거나 감소하는지를 판단하는 기능
물고기 키우기 상담 챗봇	사용자 질문을 기반으로 사육 방법, 주의 사항을 안내. 현재 어항의 개체 수, 수온, 활동 상태를 함께 고려한 맞춤형 상담 제공
일지 기록	하루의 어항 정보를 일지에 작성하고 일주일 간격으로 변화를 정리해 어항 관리 내역을 한눈에 볼 수 있게 함

커뮤니티 기능	커뮤니티를 통해 다른 유저들과 Q&A를 진행할 수 있게 함
로그인 기능	로그인 기능을 통해 유저 정보를 저장

1.4 개발시스템의 범위

개발할 부분	외부소스	설명
IoT 기능 개발	Raspberry Pi, Python	* 라즈베리파이 카메라로 어항 영상 촬영 및 송출 * 온도 탐지 장치로 수온 탐지 * TDS 측정 장치로 수질 탐지 * 워터 펌프로 어항의 물 환수 * 급여 장치로 물고기 사료 급여
물고기 활동성 분석	Python OPENCV	* 촬영한 영상을 토대로 물고기의 활동량을 분석함
물고기 객체 탐지	YOLOv8	* 어항 속 물고기 객체를 실시간으로 탐지
AI 분석 서버	Node.js, FastAPI	* Node.js는 앱, DB, IoT 제어를 담당하고 FastAPI는 물고기 탐지 및 활동성 분석을 담당함
UI/UX개발	Flutter	* 가시적이고 사용하기 편리한 디자인을 제작함
물고기 키우기 상담 챗봇	ChatGPT	* 챗봇을 통해 맞춤 상담을 제공함
DB	Mysql	* 사용자 정보, 수온/TDS측정값 기록, 급여 로그, 환수 로그 저장
서버 프레임워크	Express.js , FastAPI	* Express.js는 Node.js 서버 구현에 사용하고 FastAPI는 AI 분석 서버 구현에 사용함
인증	Kakao Login API, Google Login API, JWT	* 카카오·구글 소셜 로그인 및 사용자 인증 상태 처리

이름	어항 물고기 객체 탐지 학습 데이터
용량	2GB
데이터 유형	이미지
데이터 형식	JPG
라벨링 유형	바운딩박스(이미지)

라 벨 링 형식	YOLO annotation format
데 이 터 설명	어항 환경에서 촬영된 이미지 및 영상에서 물고기 객체를 탐지하기 위한 데이터

1 Guppy Fish Dataset YOLO

2 Ornamental fish dataset from an underwater environment

3 LAHATAN Computer Vision Dataset

4 Fish Detection Computer Vision Model

1.5 개발시스템의 예상 요구사항

기능	설명
수질&수온 체크	* 물의 온도와 TDS 값을 기록할 수 있어야 함
로그인 기능	* 사용자 로그인이 가능해야함
데이터 저장	* 사용자와 어항의 환경 정보, 물고기 개체 수, 활동량 분석 결과를 저장할 수 있어야 함
라이브 스트리밍 기능	* 사용자가 어항의 모습을 실시간으로 확인할 수 있어야 함
장치 원격 조종	* 앱을 통해 워터 펌프, 사료 급여 장치를 간편하게 제어할 수 있어야 함
커뮤니티 기능	* 사용자들이 Q&A를 진행할 수 있는 실시간 커뮤니티 기능을 제공해야함
기록 작성	* 어항의 정보가 자동으로 기록될 수 있어야 함
AI 분석 기능	* 카메라 영상을 기반으로 물고기 개체 수와 활동성을 분석할 수 있어야 함 * YOLOv8, OpenCV, FastAPI를 활용하여 AI 분석 결과를 제공할 수 있어야 함
물고기 키우기 상담 챗봇	* 사용자 정보를 기반으로 맞춤형 답변을 받을 수 있어야 함

1.6 소프트웨어 개발 도구의 사용

구분	개발 도구	사용 목적
임베디드 개발	Raspberry Pi, Python	* 센서 및 급여·환수 장치 제어 프로그램 개발
AI 모델 개발	Python, OpenCV YOLOv8	* 물고기 객체 탐지 및 활동량 분석 모델 구현
앱 개발	Flutter	* 사용자 모바일 애플리케이션 UI/UX 개발
서버 개발	Node.js, Express.js FastAPI	* API 서버, AI 분석 서버 및 데이터 통신 기능 구현
인증	Kakao Login API, Google Login API, JWT	* 소셜 로그인 및 사용자 인증 처리
데이터베이스	Mysql	* 사용자 정보 및 수온/TDS 데이터 저장
버전 관리	Git, GitHub	* 소스 코드 형상 관리 및 협업
API 테스트	Postman, Swagger UI	* API 요청 및 응답 테스트
디자인	Figma	* 앱 화면 및 UI 설계
문서 작성	Notion	* API 명세서, 테이블 명세서, 시퀀스 다이어그램 작성
협업 도구	Zoom, KakaoTalk	* 팀원 간 회의 및 개발 진행 공유

1.7 주요 일정

구분	주요 추진일정									비고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	
기획										
설계										
개발										
테스트										
최종 발표										

프로젝트 팀 구성

2.1 프로젝트 팀 조직

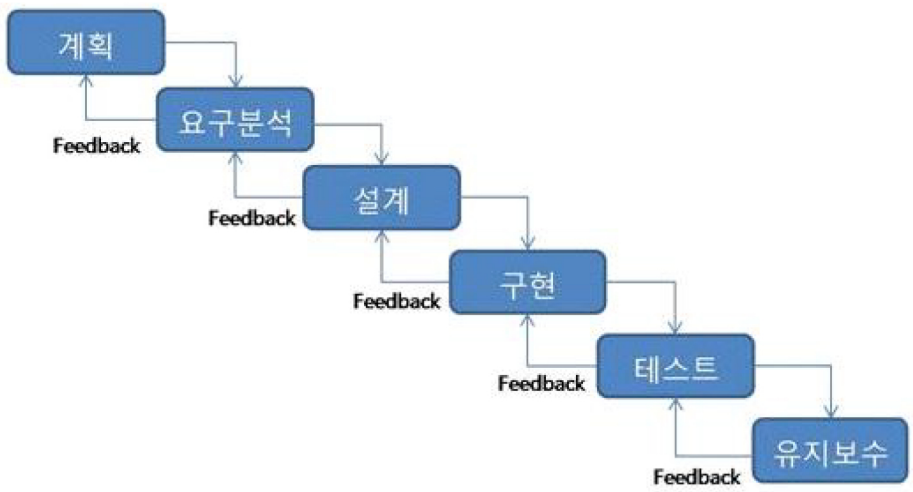
학번	이름	주 담당	부 담당
2023620008	김서원	IoT 기능 담당 프론트엔드 UI 구현	AI 기능 담당
2023810046	이다경	IoT 기능 담당 AI 기능 담당 FastAPI 서버 구현	프론트엔드 UI 구현
2021810042	유승엽	Node.js 백엔드 서버 구축 데이터베이스 및 API 구현	프론트엔드 UI 구현

개발 계획

3.1 개발 생명주기 모델

3.1.1 프로젝트 생명주기

연어형 폭포수 모델



3.1.2 생명주기

연어형 폭포수 모델은 요구분석, 설계, 구현, 테스트, 유지보수 단계를 순서대로 진행하며, 개발 과정 중 문제가 발생하거나 기능 개선이 필요한 경우 이전 단계로 되돌아가 수정 및 보완 작업을 수행할 수 있다.

본 프로젝트는 연어형 폭포수 모델을 이용해 초기 단계에서는 프로젝트 목표와 주요 기능을 정의하고 전체 시스템 구조를 설계한 후 AI 모델 구현, 센서 연동, 서버 구축 및 모바일 애플리케이션 등을 단계적으로 개발한다.
개발 과정 중 발견된 문제점이나 AI 객체 탐지 정확도 개선 등의 성능 개선 사항에 대해서는 이전 단계로 돌아가 수정 및 보완 작업을 수행한다.

3.2 개발 방법론 및 도구 선정

3.2.1 개발 방법론

객체 지향 방법론은 현실 세계의 요소를 객체 단위로 분석하고, 객체 간의 관계와 메시지 전달을 중심으로 시스템을 설계하는 개발 방식이다.

본 프로젝트는 객체 지향 방법론을 사용해 사용자, 어항, 센서, 물고기, AI 분석 결과, 커뮤니티 게시글 등의 요소를 각각 객체로 정의하고, 각 객체가 가지는 속성과 기능을 기반으로 시스템을 설계한다. 이를 통해 기능별 역할을 명확하게 분리할 수 있으며 유지보수와 기능 확장이 용이하도록 구성한다.

3.2.2 구체적인 방법론 절차

단계	설명
객체 모델링	클래스 명세서를 통해 시스템의 정적 구조 설계
동적 모델링	시퀀스 다이어그램을 활용해 로그인, AI 및 모니터링, 커뮤니티 등 기능 수행 시 객체 간 메시지 흐름을 표현
기능 모델링	데이터 흐름과 기능별 처리 과정을 정의해 입력 데이터와 출력 결과의 흐름을 설계
시스템 설계	데이터베이스 구조, 커뮤니티 기능, IoT 장치 연동 구조를 설계
객체 설계	객체별 속성과 메서드를 정의하고 각 기능이 독립적으로 동작할 수 있도록 클래스 구조를 설계
구현	객체 지향 프로그래밍, 객체 지향 언어(Java) 사용
테스트 및 유지보수	기능별 테스트와 통합 테스트를 수행하고 오류 발생 시 이전 단계로 돌아가 수정 및 개선

4. 위험 관리 계획

4.1 위험 분석의 편집 기준

영향도, 발생 가능도를 상/중/하로 나눠 작성

4.1.1 위험 영향도

구분	기준	설명
상	핵심 기능이 정상적으로 동작하지 않는 경우	• 물고기 탐지, 서버 통신, IoT 제어 등 주요 기능이 중단되어 시스템 사용이 어려운 경우
중	일부 기능에 오류가 발생하는 경우	• 특정 기능은 동작하지만 정확도 저하, 데이터 지연, 일부 화면 오류 등이 발생하는 경우
하	사용성에 경미한 영향을 주는 경우	• UI 표시 오류, 안내 문구 부족 등 시스템의 핵심 기능에는 큰 영향을 주지 않는 경우

4.1.2 발생 가능도

구분	기준	설명
상	개발 및 테스트 중 자주 발생할 가능성이 높은 경우	• 카메라 인식 오류, 서버 연결 문제, 모델 정확도 부족 등 반복적으로 발생할 수 있는 문제
중	특정 상황에서 발생할 가능성이 있는 경우	• 조명 변화, 네트워크 불안정, 센서 오차 등 환경 조건에 따라 발생하는 문제
하	사용성에 경미한 영향을 주는 경우	• 사용 빈도가 낮거나 예외적인 상황에서만 발생하는 문제

4.2 위험 상세 분석 내용

4.2.1 프로젝트 측면 위험

위험요소	설명	위험 영향도	발생 가능도	대응 방안
일정 지연	AI, 서버, IoT 개발이 늦어질 수 있음	상	중	핵심 기능부터 우선 개발
기능 범위	추가 기능으로	중	중	필수 기능과 추가 기능 구분

증가	개발 부담이 커질 수 있음			
팀원 간 협업 문제	연동 과정에서 소통 오류가 생길 수 있음	상	중	API 명세서와 회의 내용 공유
테스트 시간 부족	통합 테스트 시간이 부족할 수 있음	상	중	기능별 단위 테스트 먼저 진행

4.2.2 기술적 측면 위험

위험요소	설명	위험 영향도	발생 가능도	대응 방안
YOLO 탐지 정확도 부족	물고기 수와 어종 인식이 부정확할 수 있음	상	상	데이터셋 보완 및 모델 재학습
카메라 영상 연결 오류	RTSP 영상 연결이 끊길 수 있음	상	중	카메라 상태 확인 및 URL 재등록
서버 통신 오류	앱,Node.js, FastAPI, Raspberry Pi 통신 실패 가능	상	중	에러 응답 및 상태 확인 API 제공
센서 데이터 오류	수온, TDS측정값, 수위 값이 부정확할 수 있음	중	중	평균값 사용 및 이상값 처리
자동 제어 오류	급여기나 워터펌프가 오작동할 수 있음	상	중	수동 제어와 실행 결과 확인 제공
데이터 저장 오류	분석 결과나 센서 기록 저장 실패 가능	중	하	저장 성공 여부 확인 및 재요청 처리

4.2.3 사용자 측면 위험

위험요소	설명	위험 영향도	발생 가능도	대응 방안
UI 사용 어려움	사용자가 기능을 이해하기 어려울 수 있음	중	중	메뉴와 버튼을 단순하게 구성

잘못된 조작	급여 또는 환수 버튼을 실수로 누를 수 있음	상	중	실행 전 확인 알림창 제공
네트워크 사용 불편	인터넷 상태에 따라 지연될 수 있음	중	중	로딩 표시와 재시도 버튼 제공

프로젝트 분석

1.개요

1.1 개발 시스템의 목표

관상어를 기르는 인구가 증가함에 따라 수조 환경을 적절히 관리하는 것의 중요성 또한 함께 커지고 있다. 그러나 바쁜 현대인의 생활 패턴 속에서 물고기의 건강과 직결되는 수조 환경을 지속적으로 관리하고 관찰하는 일은 쉽지 않다. 이에 본 애플리케이션은 수조 관리를 보다 편리하게 하고 반려 물고기 사육을 지원하는 것을 목표로 한다.

본 시스템은 실시간 카메라를 통해 수조 내부 상태를 확인하고, AI 기반 영상 분석을 활용하여 물고기를 자동으로 탐지하고 활동량 상태를 분석함으로써 이상 징후를 파악한다. 또한 수질과 수온을 측정하여 데이터를 기록하고, 애플리케이션을 통해 원격으로 먹이 급여와 환수 기능을 제어할 수 있도록 한다. 더불어 LLM 기반 챗봇을 활용한 맞춤형 상담과 사용자 커뮤니티 기능을 제공하여 관상어 사육 과정에서 필요한 정보와 도움을 제공하고자 한다.

1.2 현재 시스템 상태 분석

1.2.1 성능 비교

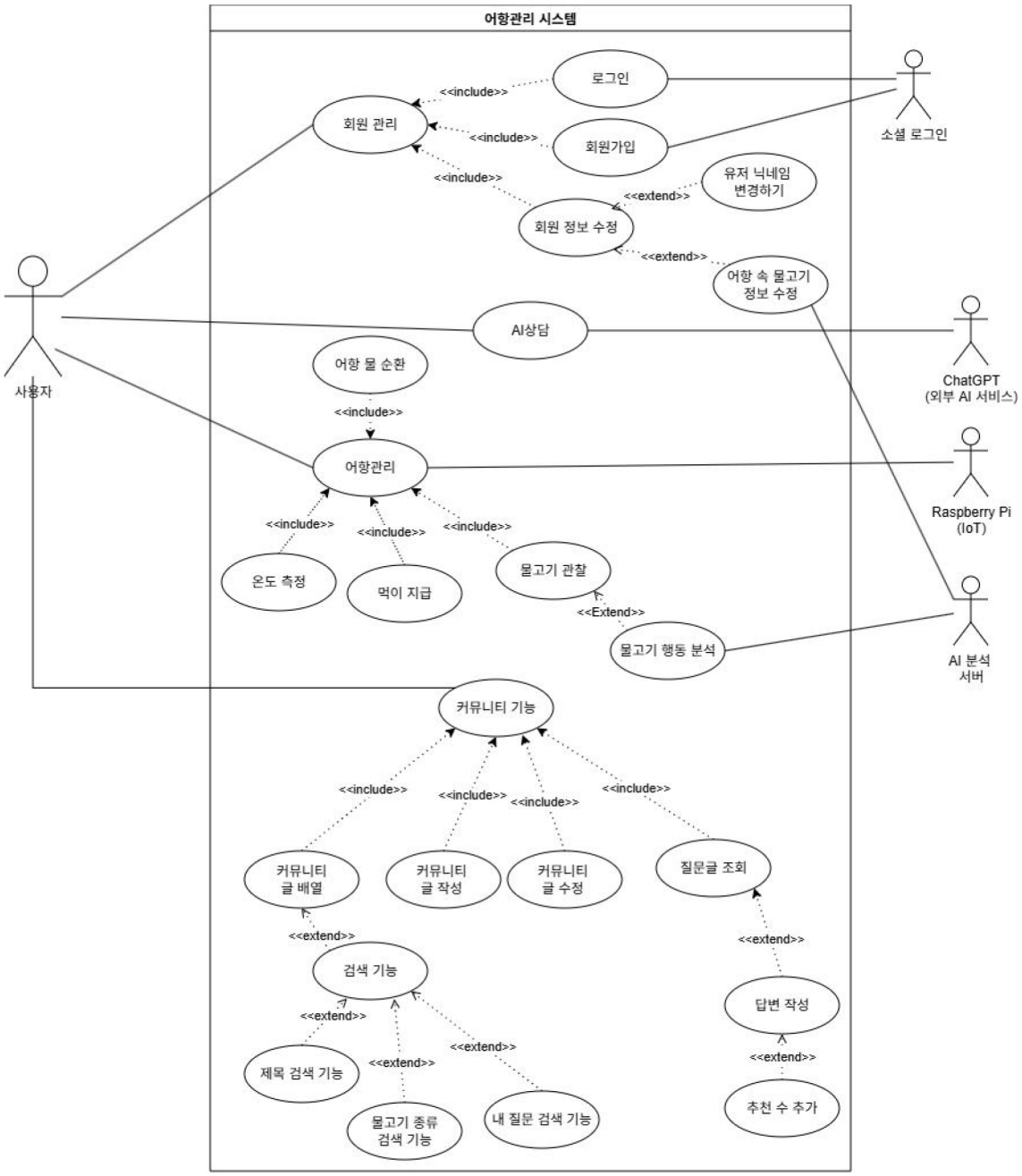
기능 \ 유사시스템	어항일지	어항일기	우리 시스템
물고기 메모 저장	O	x	O
수질 관리 기록	O	O	O
물성 수치 그래프화	O	O	O
커뮤니티/ Q&A기능	O	x	O
라이브 스트리밍	x	x	O
카메라로 물고기 양상 분석	x	x	O

개발 어플의 가장 큰 차별점은 사용자가 카메라로 어항을 실시간으로 관찰할 수 있고 원격으로 수조를 관리할 수 있으며, 어항의 현재 상태가 자동으로 기록된다는 것이다. 다른 시스템은 어항의 상태를 사용자가 직접 측정하고 얻은 데이터를 작성해야 하지만 개발할 시스템은 IoT를 활용하여 분석한 데이터를 자동으로 앱에 기록해 사용자가 즉각적으로 확인할 수 있게 한다. 또한 어항에 문제가 생겼을 때 이를 빠르게 대답할 수 있는 챗봇과 유저간의 커뮤니티 기능이 있어 사용자가 문제 및 해결책을 쉽고 빠르게 알아 볼 수 있게 도와준다.

2. 기능 요구사항

2.1 시스템 요구사항

2.1.1 유스케이스 다이어그램



2.1.2 액터 목록

액터	설명
사용자	어항 관리 앱을 이용하기 위해 로그인, 회원가입을 하고 어항 관리 앱으로 어항 관리
소셜 로그인	카카오, 구글 로그인 API를 제공하는 외부 서버
ChatGPT (외부 AI 서비스)	챗봇의 기능을 지원하는 외부 시스템
Raspberry Pi (IoT)	어항 상태를 판단하고 판단 결과를 제공하는 IoT
AI 분석 서버	IoT에서 받은 물고기 영상을 분석하여 활동량 상태를 판단하고, 어종 및 개체 수를 식별하는 AI

2.1.3 유스케이스 목록

유스케이스 목록	설명
회원 관리	사용자의 회원 정보를 관리
로그인	사용자가 카카오 계정을 통해 로그인
회원가입	사용자가 카카오 계정을 통해 회원가입
회원 정보 수정	사용자의 회원 정보를 수정
유저 닉네임 수정	사용자의 닉네임 수정
어항 속 물고기 정보 수정	사용자의 어항 내 물고기 종류랑 수를 수정
AI 상담	ChatGPT를 통해 어항 관련 정보 질문 및 답변 얻기
어항 관리	IoT와 사용자를 통해 어항 관리
온도 측정	IoT를 통해 측정한 온도를 사용자에게 전달
먹이 지급	사용자가 앱을 통해 먹이 지급 명령을 내리면 IoT가 먹이를 지급
어항 물 순환	사용자가 앱을 통해 어항 물 순환 명령을 내리면 IoT가 어항 물 순환
물고기 관찰	IoT를 통해 촬영된 어항 영상을 사용자에게 제공
물고기 활동량 분석	IoT를 통해 촬영된 어항 영상을 AI가 분석하여 활동량을 판단한 결과를 사용자에게 제공
커뮤니티 기능	다른 사용자와 질문하고 답변 주는 커뮤니티 기능 제공
커뮤니티 글 배열	다른 사용자가 작성한 글을 배열

검색 기능	자신이 원하는 질문 검색
제목 검색 기능	원하는 제목을 입력하여 검색
물고기 종류 검색 기능	자신이 기르는 물고기의 종류만 검색
내 질문 검색	자신이 질문한 질문 검색
커뮤니티 글 작성	내가 묻고 싶은 글을 작성
커뮤니티 글 수정	내가 작성한 질문 글 수정
질문 글 조회	다른 사람이 작성한 질문의 상세한 정보 제공
답변 배열	한 질문 내에 있는 답변 들을 배열
답변 작성	한 질문 내에 대한 답변 작성
추천 수 증가	질문 중 마음에 드는 질문에 추천 수 증가

2.1.4 유스케이스 기술

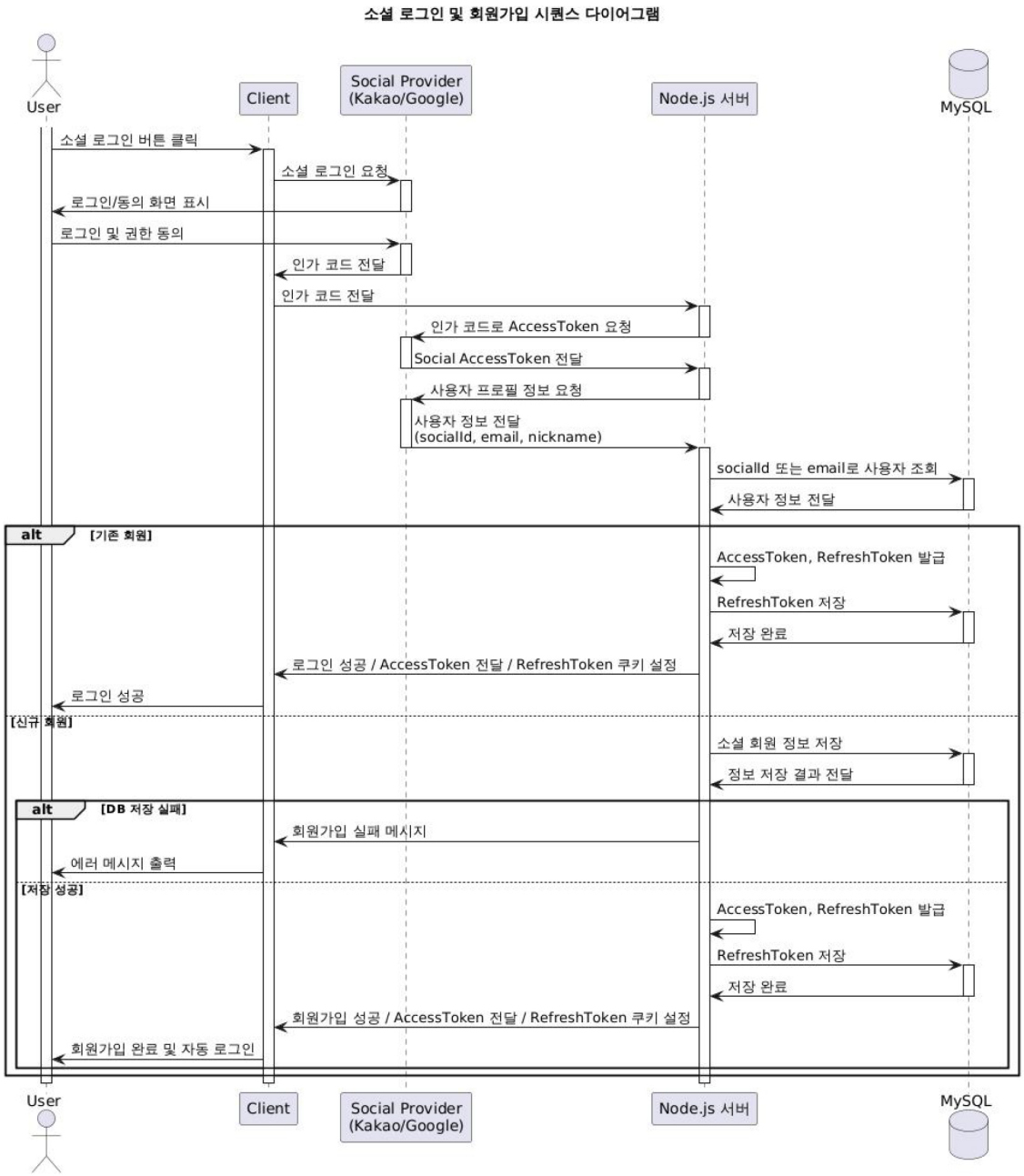
유스케이스 이름	주요 액터	사전 조건	기본 흐름	대안/ 예외 흐름	관련 유스케이스
로그인	사용자, 소셜 로그인	회원 가입 완료	1. 사용자가 로그인 요청 2. 카카오/구글 로그인 인증 요청 3. 카카오 구글로부터 사용자 정보 확인 4. 완료 후 토큰 생성 5. 토큰 생성 후 메인 화면 이동	인증 실패시 로그인 화면 이동	회원 관리
회원 가입	사용자 ,소셜 로그인	-	1. 사용자가 회원가입 요청 2. 카카오/ 구글 로그인 창으로 리다이렉트 3.카카오/ 구글 사용자 정보 수신 4. 유저 닉네임 저장 5.,사용자 정보 데이터베이스 저장	카카오나 구글 인증 실패시 오류 메시지 전달 후 로그인 화면 이동/ 닉네임 오류시 닉네임 오류 메시지 전달 후 닉네임 지정 화면 이동	회원 관리

유저 닉네임 변경하기	사용자	로그인 성공	1. 닉네임 변경 화면 이동 2. 닉네임 변경 후 DB에 저장 3. 환경설정 이동	닉네임 오류 시 닉네임 오류 메시지 전달 후 닉네임 변경 화면 이동	회원관리
어항 속 물고기 정보 수정	사용자/ AI 분석 서버	로그인 성공	1. 어항 속 물고기 정보 수정 화면 들어감 2. AI 서버를 사용해 물고기 정보를 수정한다. 3. 입력을 완료한 후 저장할지 확인한다. 4. 확인 버튼 누른 후 DB에 저장 5.환경설정 화면 이동		회원 관리
AI상담	사용자/ ChatGPT	로그인 성공	1. 질문 화면에 질문한다. 2. 질문 글을 DB에 저장한다. 3.ChatGPT에 질문을 보낸다. 4. ChatGPT답변을 받는다. 5. 답변을 DB에 저장한다. 6. 답변을 화면에 보낸다.	ChatGPT오류 메시지 보낸다.	-
온도 측정	사용자/ IoT	로그인 성공	1.IoT가 온도를 특정한다. 2. 측정한 온도를 서버를 보낸다. 3. 서버 내에 측정한 온도를 기록한다. 4. 최고/ 최저 /평균 온도를 계산한다. 5. 기록한 사용자에게 보여준다.	온도 측정 실패 혹은 연결 오류로 측정 값이 서버에 안 보내지면 null로 저장한다.	-

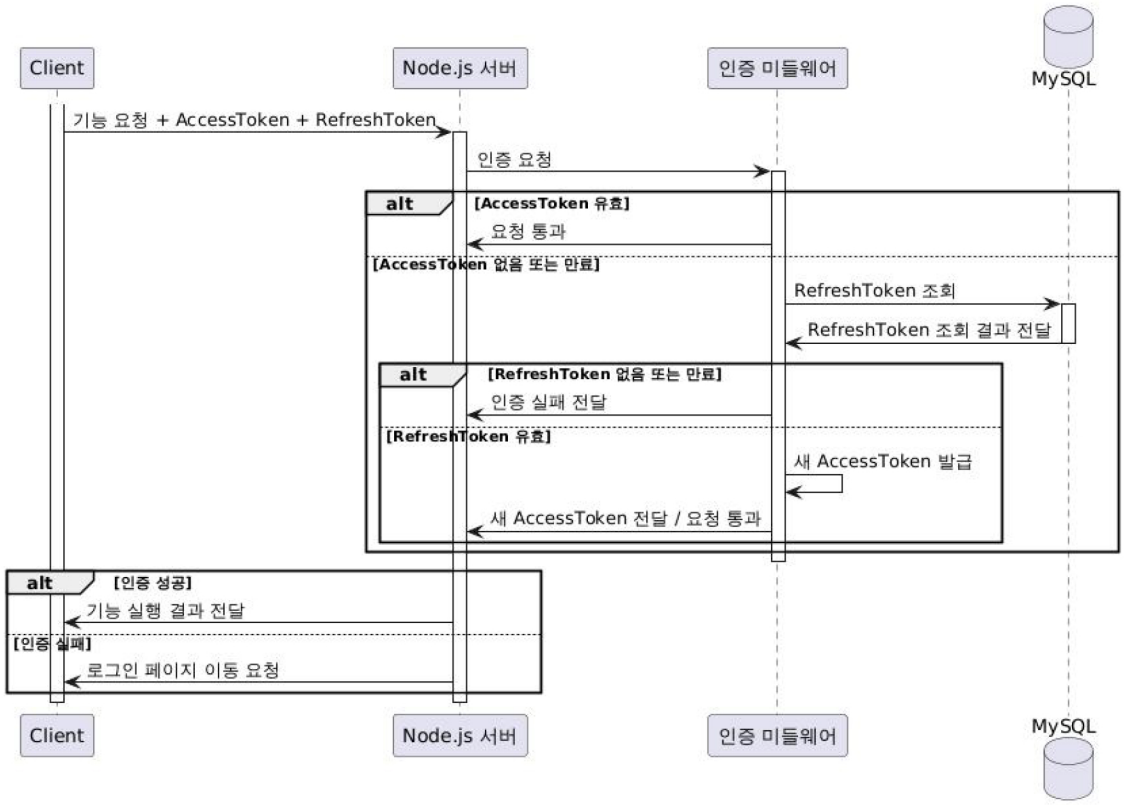
먹이 지급	사용자/IoT	로그인 성공	1.사용자가 먹이 지급을 누른다. 2. 서버를 통해 명령을 받으면 IoT에 보낸다. 3.IoT받으면 먹이를 준다. 4. 먹이지급 완료하면 사용자에게 성공 메시지를 보낸다.	먹이 공급 실패 시 실패 메시지를 보낸다.	
어항 물 순환	사용자/IoT	로그인 성공	1.어항 물 순환 버튼 누르기 2.서버를 통해 명령을 IoT에 보낸다. 3. IoT받으면 일부 물을 뺀 후, 새 물을 넣는다. 4. 물순환을 성공하면 성공메세지를 보낸다.	물 순환 실패 시 실패 메시지를 보낸다.	
물고기 관찰	사용자/IoT	로그인 성공	1.카메라를 통해 촬영한 영상을 서버에 보낸다. 2.서버가 받은 영상을 클라이언트에 보낸다.	카메라 연결 실패시 실패 메시지를 클라이언트에 보낸다.	
물고기 활동량 분석	사용자 /IoT	로그인 성공	1.카메라로 관찰한 영상을 서버에 보낸다. 2. 서버가 받은 영상을 AI담당 서버로 보낸다. 3.AI가 물고기 활동량을 분석 후, 결과를 서버에 보낸다. 4. 결과를 클라이언트에 보낸다.	카메라 연결 실패시 연결 실패 메시지를 보낸다.	
커뮤니티 글 배열	사용자	로그인 성공	1.커뮤니티 화면에 들어간다. 2. 커뮤니티 글 정보를 클라이언트에 보낸다.		
검색 기능	사용자	로그인 성공	1. 검색에 내가 필요한 조건을 입력한다. 2.검색을 누른 후 조건에 맞는 글 정보를 보낸다.		

커뮤니티 글 작성	사용자	로그인 성공	1.커뮤니티 글 작성 화면에 들어간다. 2. 커뮤니티 제목/내용을 입력한 후, 저장 버튼을 누른다. 3.저장 후 커뮤니티 화면으로 이동한다.		
커뮤니티 글 수정	사용자	로그인 성공	1.내가 작성한 글 수정 버튼을 누른다. 2.커뮤니티 제목/내용을 수정한 후. 저장버튼을 누른다. 3. 저장 후 커뮤니티 화면으로 이동한다.	타인이 작성 글을 입장하면 경고 메시지를 보낸 후 커뮤니티 화면으로 이동한다.	
질문 글 조회	사용자	로그인 성공	1. 질문 제목을 누른 후, 질문 상세 화면으로 이동한다. 2. DB에 저장된 정보(질문 전체 정보+답변 글)를 클라이언트에 보낸다.		
답변 작성	사용자	로그인 성공	1.질문 글에 답변을 작성한다. 2. 답변 글을 DB에 저장한다.		
추천 수 증가	사용자	로그인 성공	1.추천 수 버튼을 누른다. 2.서버에 추천 수를 기록한다.		

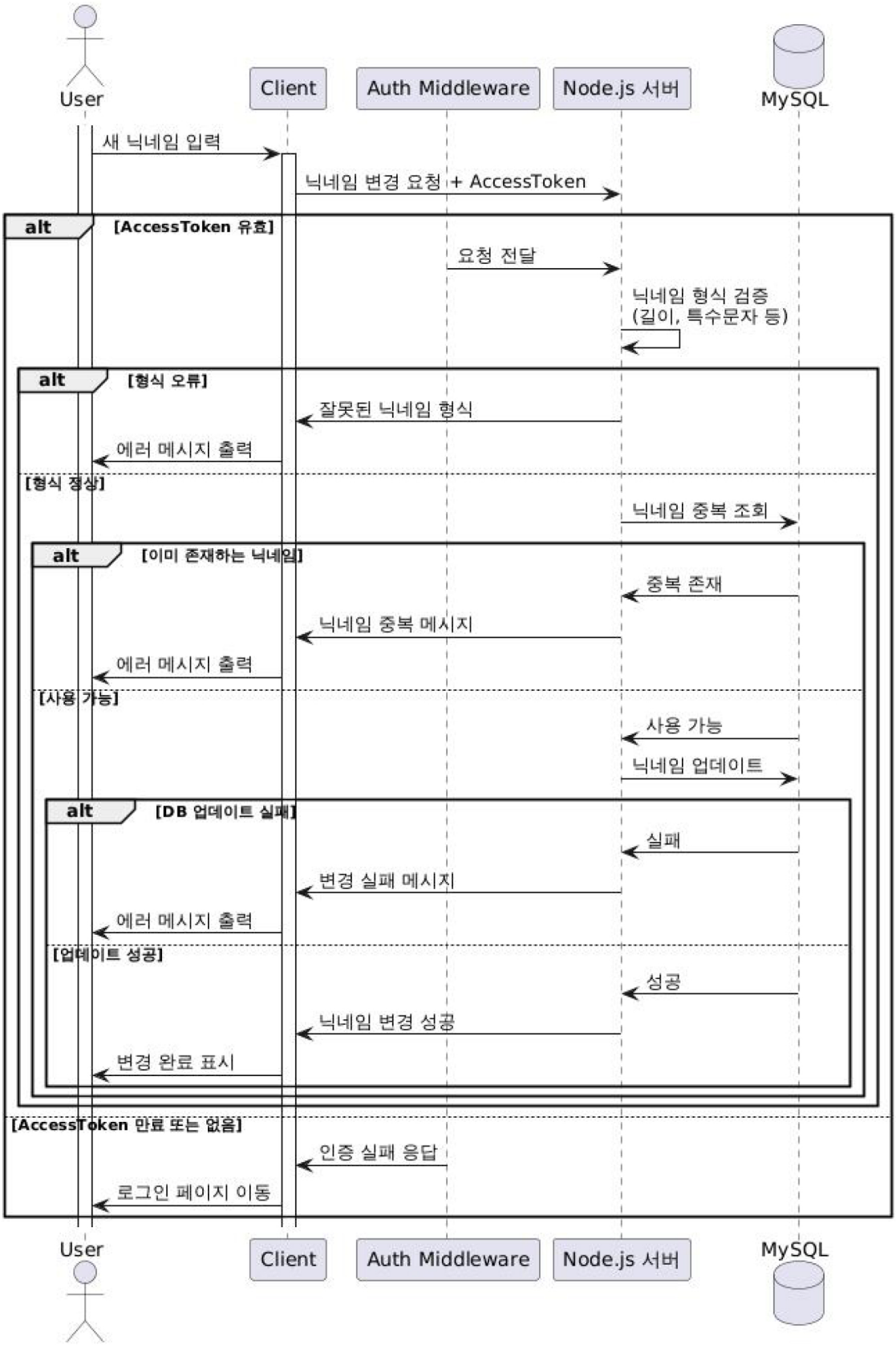
2.1.5 시퀀스 다이어그램

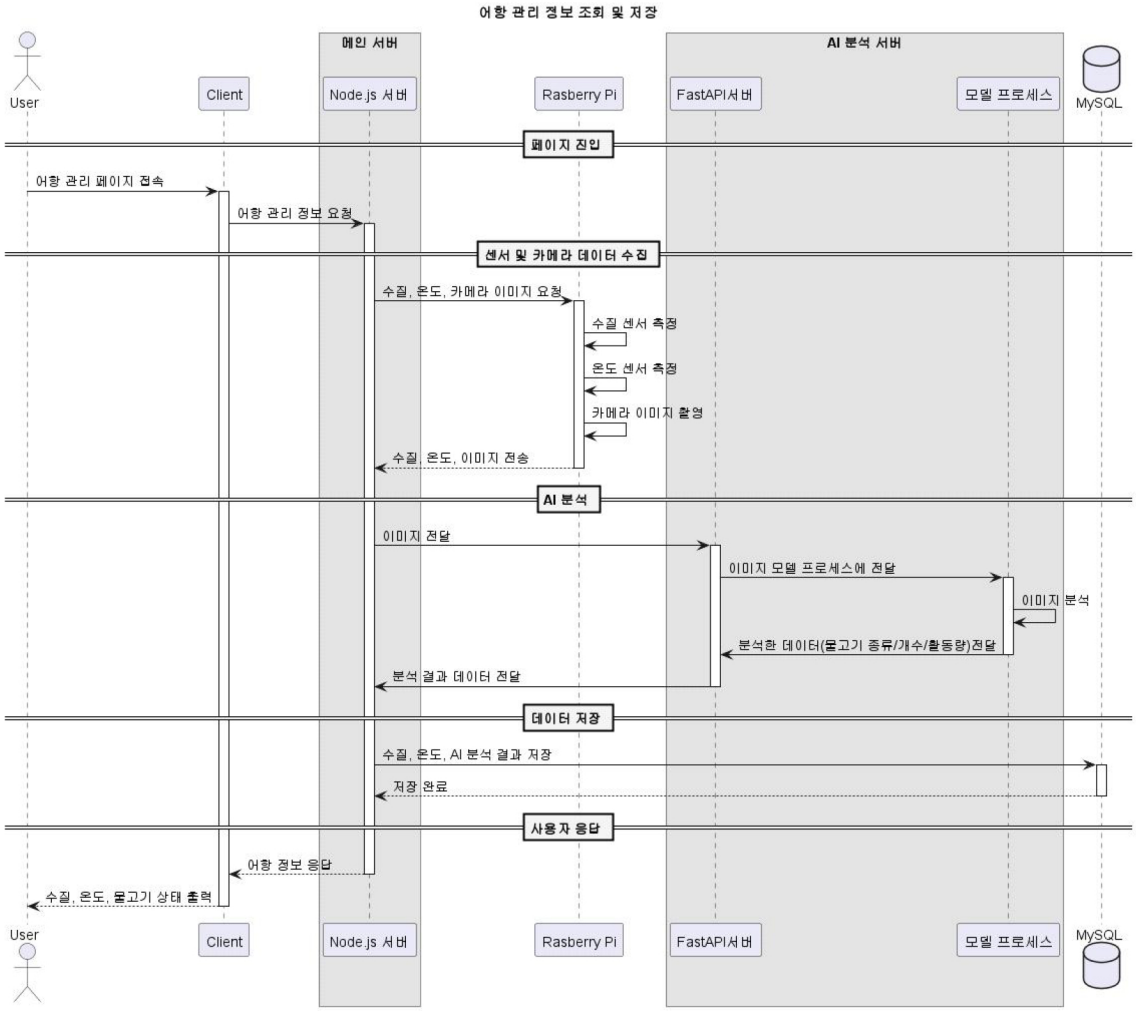


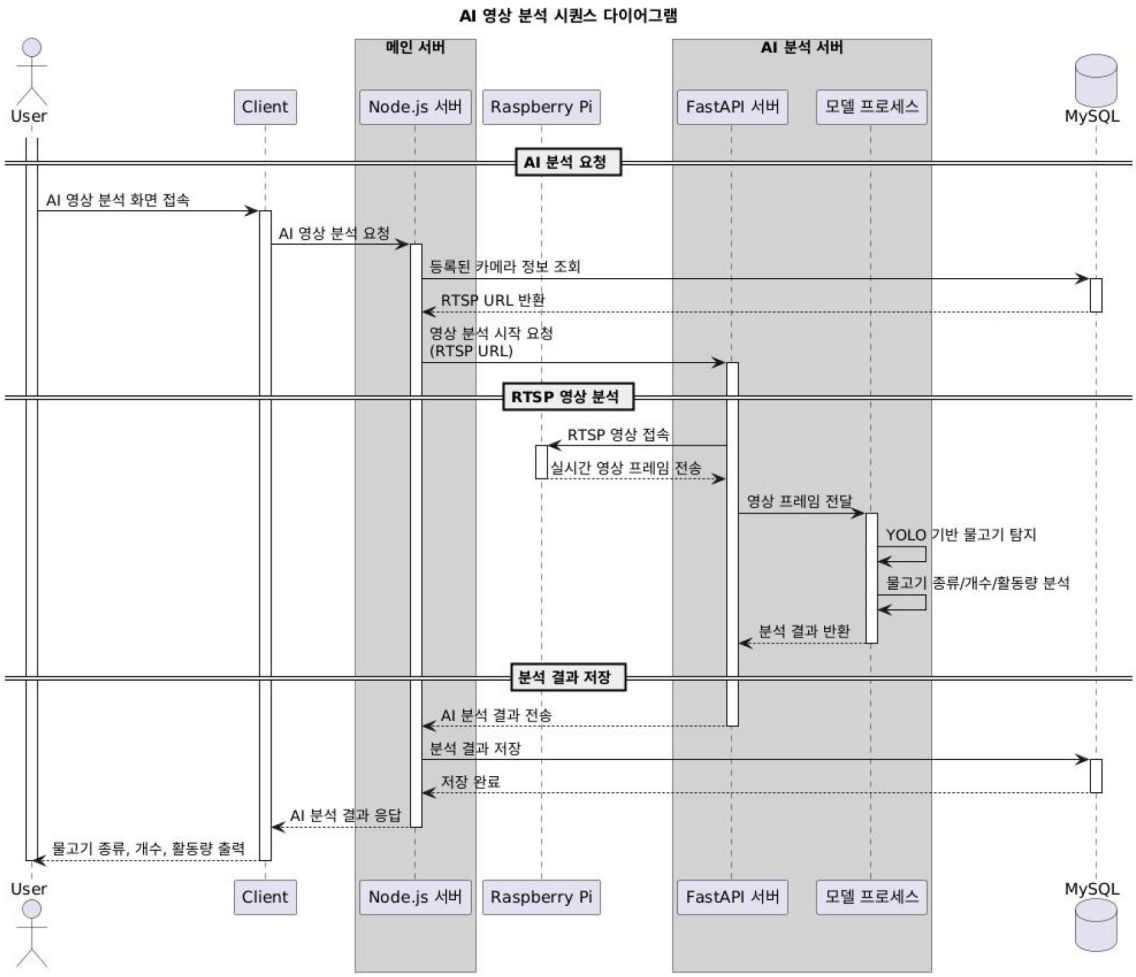
토큰 검증 및 로그인 유지 시퀀스 다이어그램



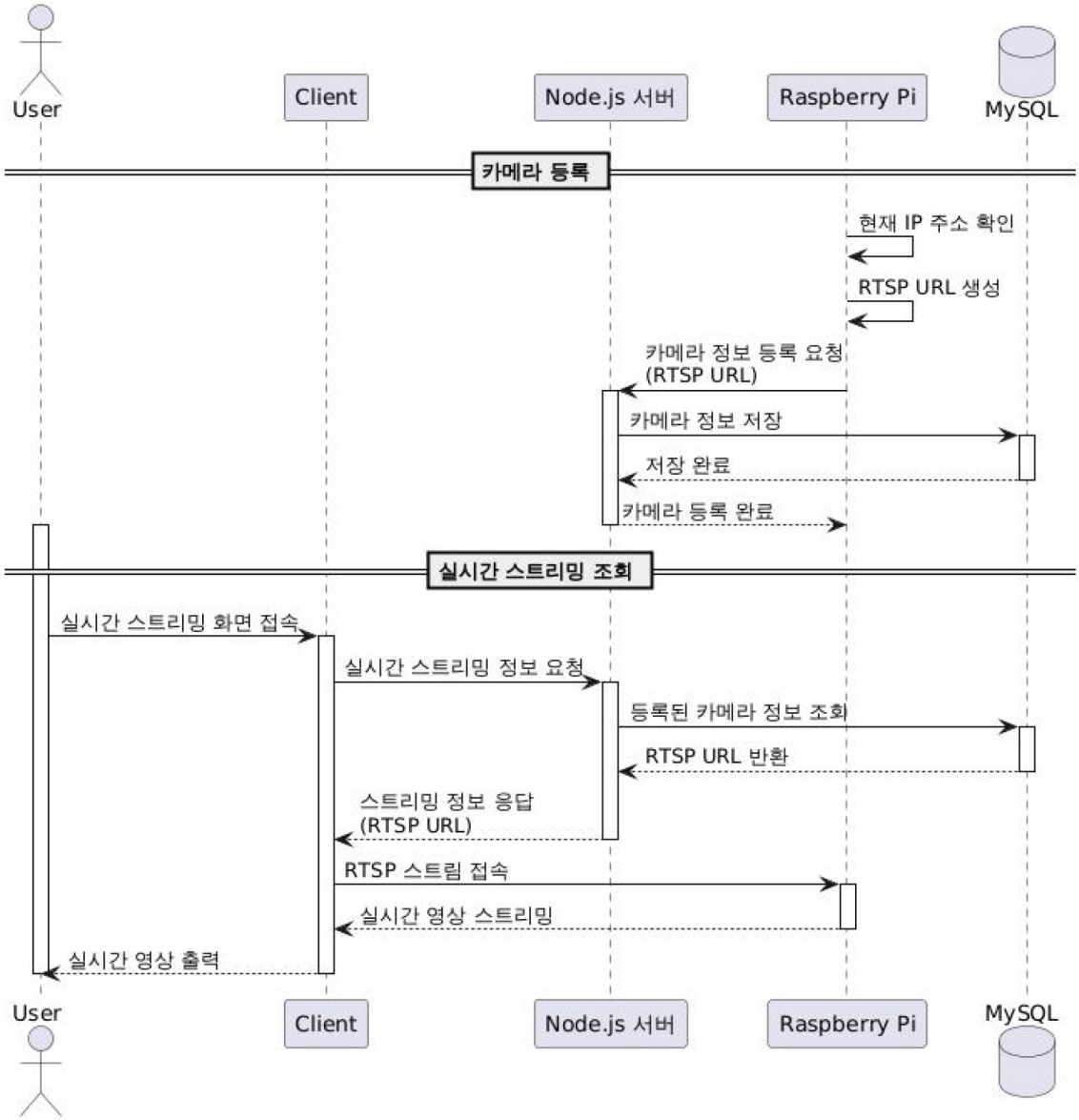
닉네임 변경 시퀀스 다이어그램



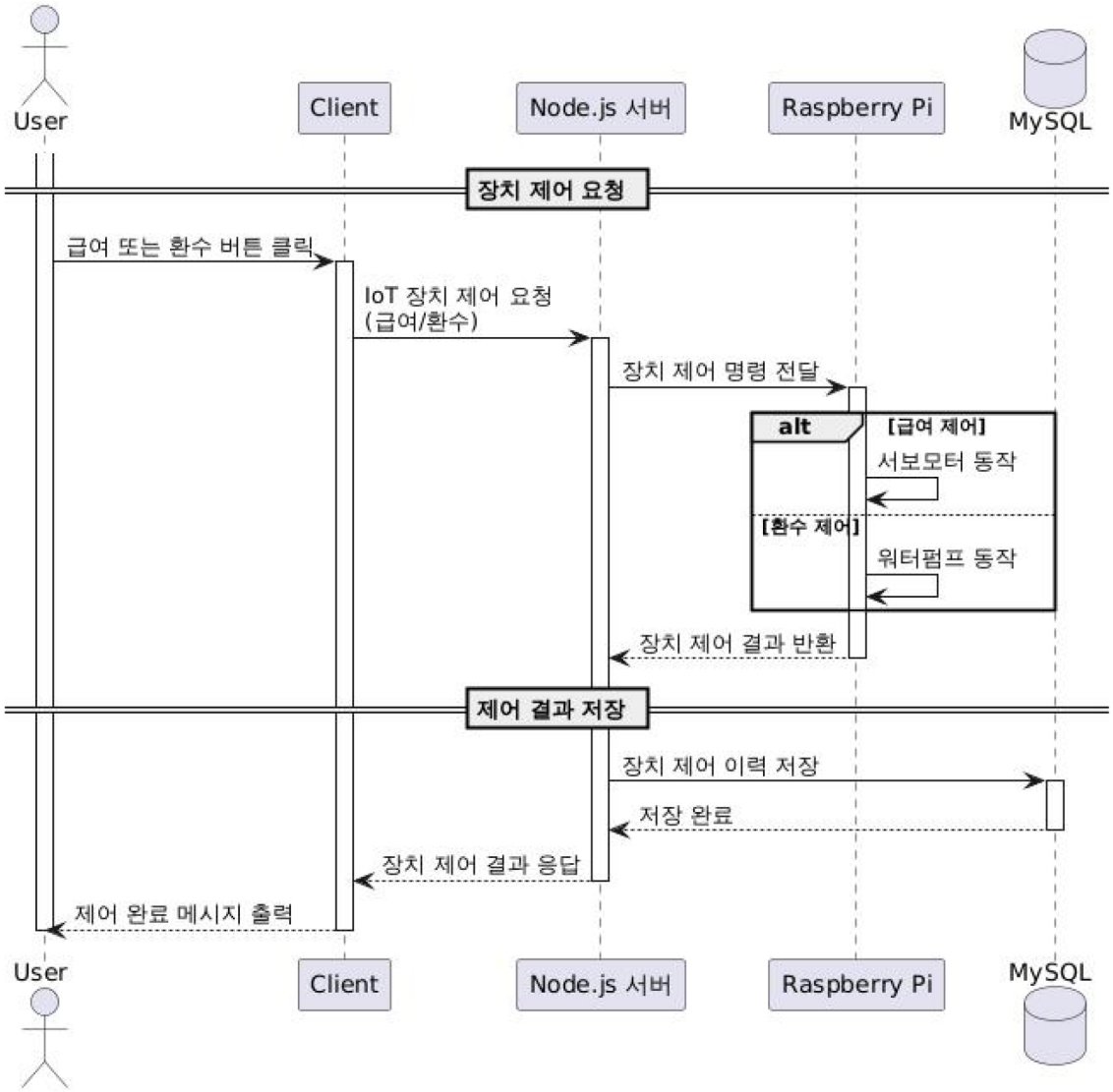

어항 관리 정보 조회 및 저장
메인 서버
AI 분석 서버
User
Client
Node.js 서버
Rasberry Pi
FastAPI서버
모델 프로세스
MySQL
페이지 진입
어항 관리 페이지 접속
어항 관리 정보 요청
센서 및 카메라 데이터 수집
수질, 온도, 카메라 이미지 요청
수질 센서 측정
온도 센서 측정
카메라 이미지 촬영
수질, 온도, 이미지 전송
AI 분석
이미지 전달
이미지 모델 프로세스에 전달
이미지 분석
분석한 데이터(물고기 종류/개수/활동량)전달
분석 결과 데이터 전달
데이터 저장
수질, 온도, AI 분석 결과 저장
저장 완료
사용자 응답
어항 정보 응답
수질, 온도, 물고기 상태 출력

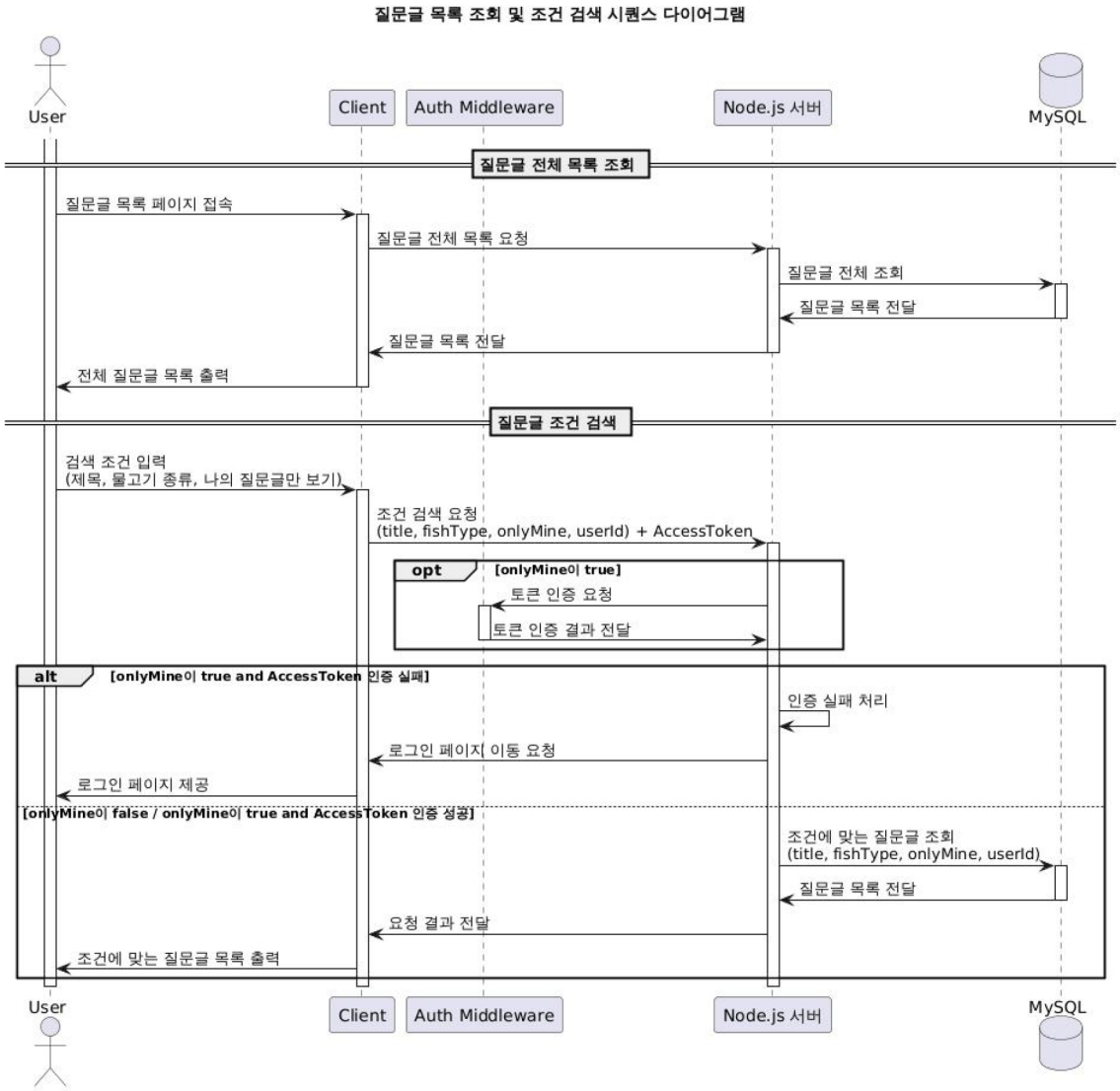

AI 영상 분석 시퀀스 다이어그램
메인 서버
AI 분석 서버
User
Client
Node.js 서버
Raspberry Pi
FastAPI 서버
모델 프로세스
MySQL
AI 분석 요청
AI 영상 분석 화면 접속
AI 영상 분석 요청
등록된 카메라 정보 조회
RTSP URL 반환
영상 분석 시작 요청
(RTSP URL)
RTSP 영상 분석
RTSP 영상 접속
실시간 영상 프레임 전송
영상 프레임 전달
YOLO 기반 물고기 탐지
물고기 종류/개수/활동량 분석
분석 결과 반환
분석 결과 저장
AI 분석 결과 전송
분석 결과 저장
저장 완료
AI 분석 결과 응답
물고기 종류, 개수, 활동량 출력

카메라 등록 및 실시간 스트리밍 시퀀스 다이어그램

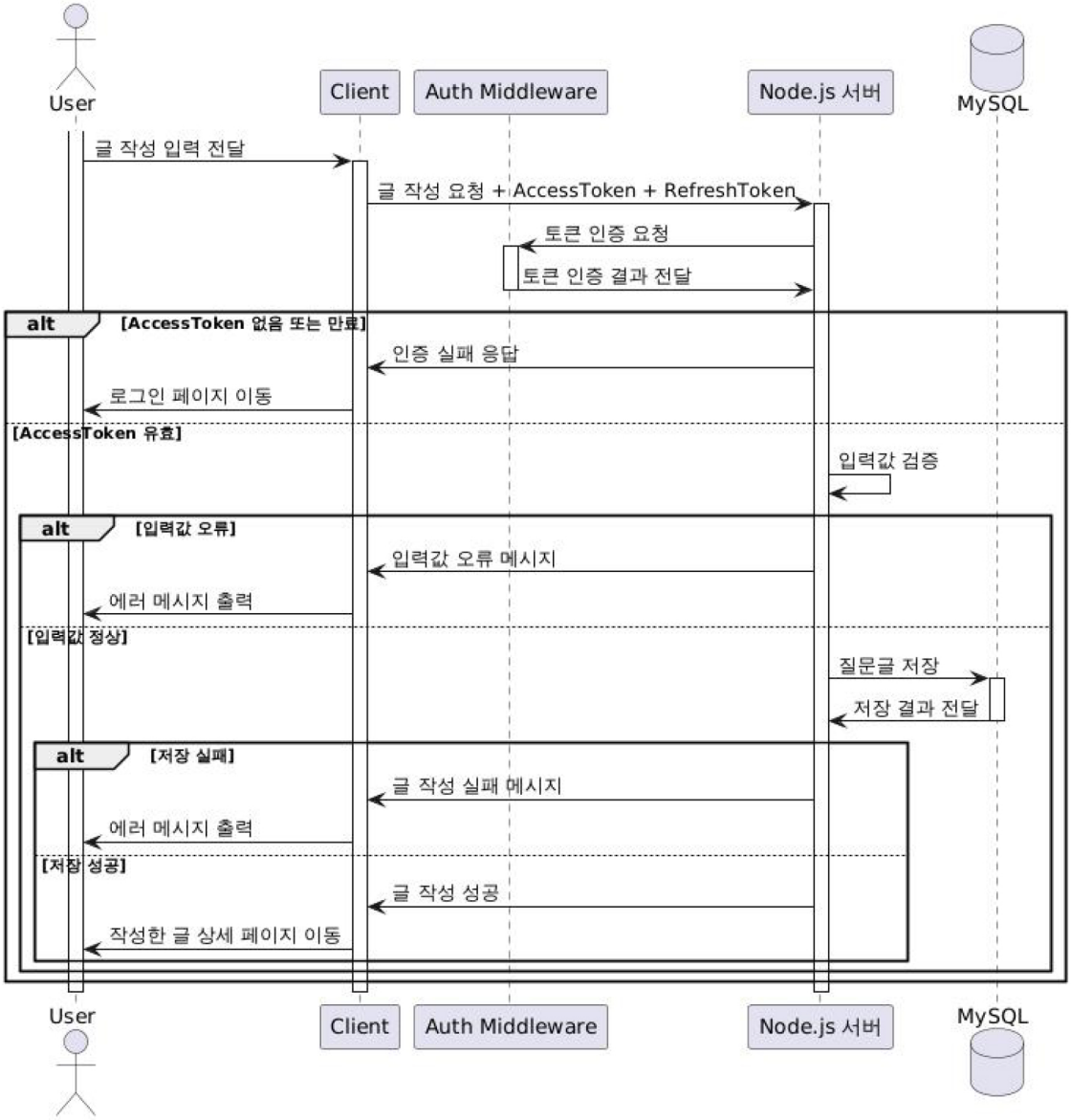


IoT 장치 제어 시퀀스 다이어그램

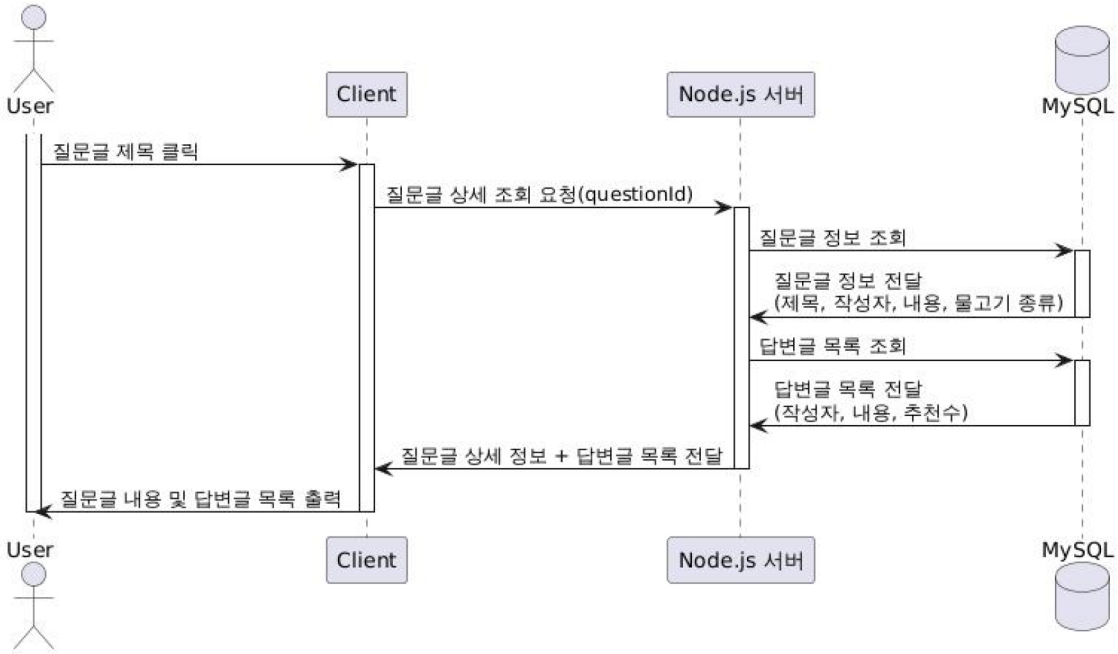



질문글 목록 조회 및 조건 검색 시퀀스 다이어그램
User
Client
Auth Middleware
Node.js 서버
MySQL
질문글 전체 목록 조회
질문글 목록 페이지 접속
질문글 전체 목록 요청
질문글 전체 조회
질문글 목록 전달
질문글 목록 전달
전체 질문글 목록 출력
질문글 조건 검색
검색 조건 입력
(제목, 물고기 종류, 나의 질문글만 보기)
조건 검색 요청
(title, fishType, onlyMine, userId) + AccessToken
opt
[onlyMine이 true]
토큰 인증 요청
토큰 인증 결과 전달
alt
[onlyMine이 true and AccessToken 인증 실패]
인증 실패 처리
로그인 페이지 이동 요청
로그인 페이지 제공
[onlyMine이 false / onlyMine이 true and AccessToken 인증 성공]
조건에 맞는 질문글 조회
(title, fishType, onlyMine, userId)
질문글 목록 전달
요청 결과 전달
조건에 맞는 질문글 목록 출력
User
Client
Auth Middleware
Node.js 서버
MySQL

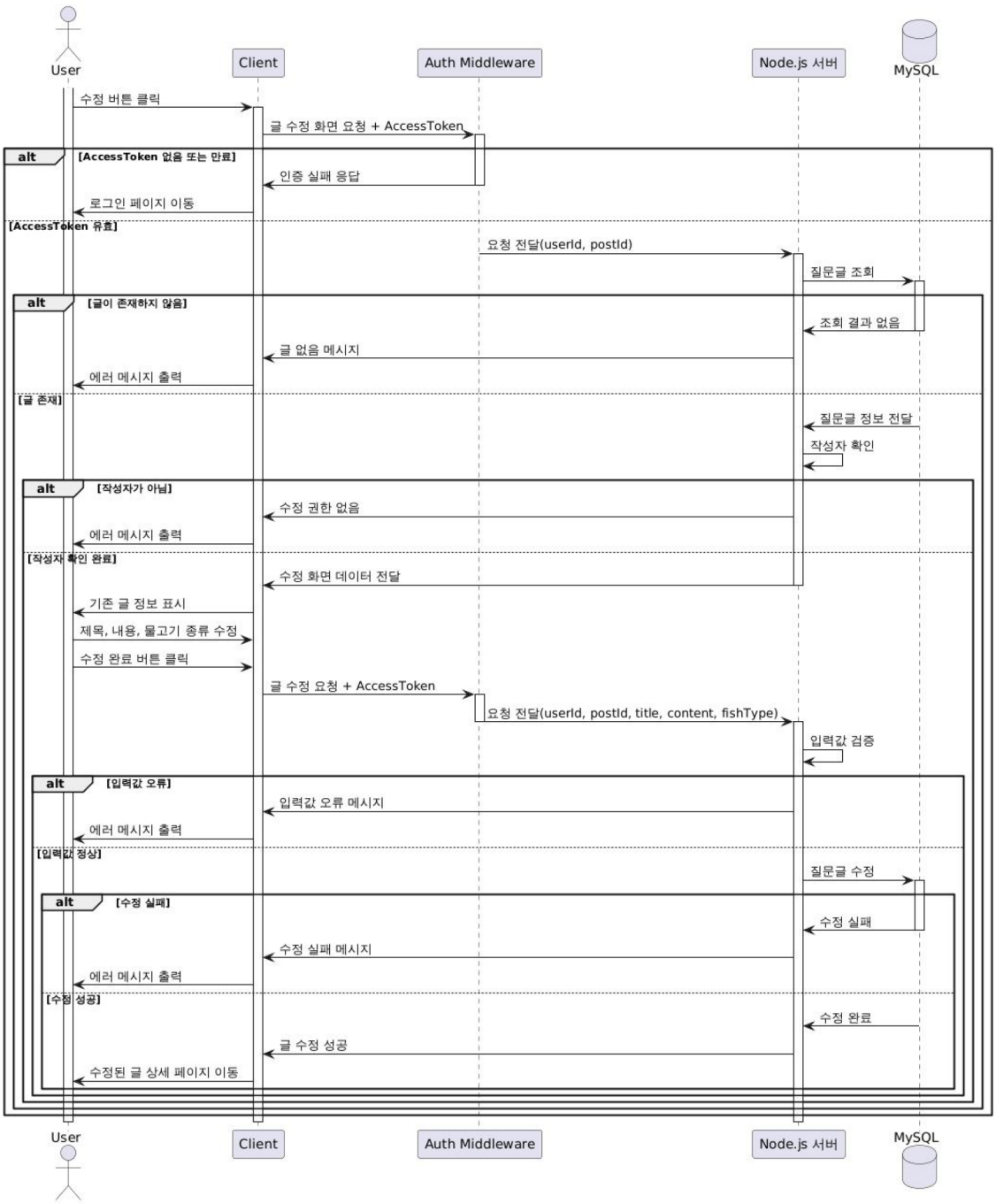
새로운 질문글 작성 시퀀스 다이어그램



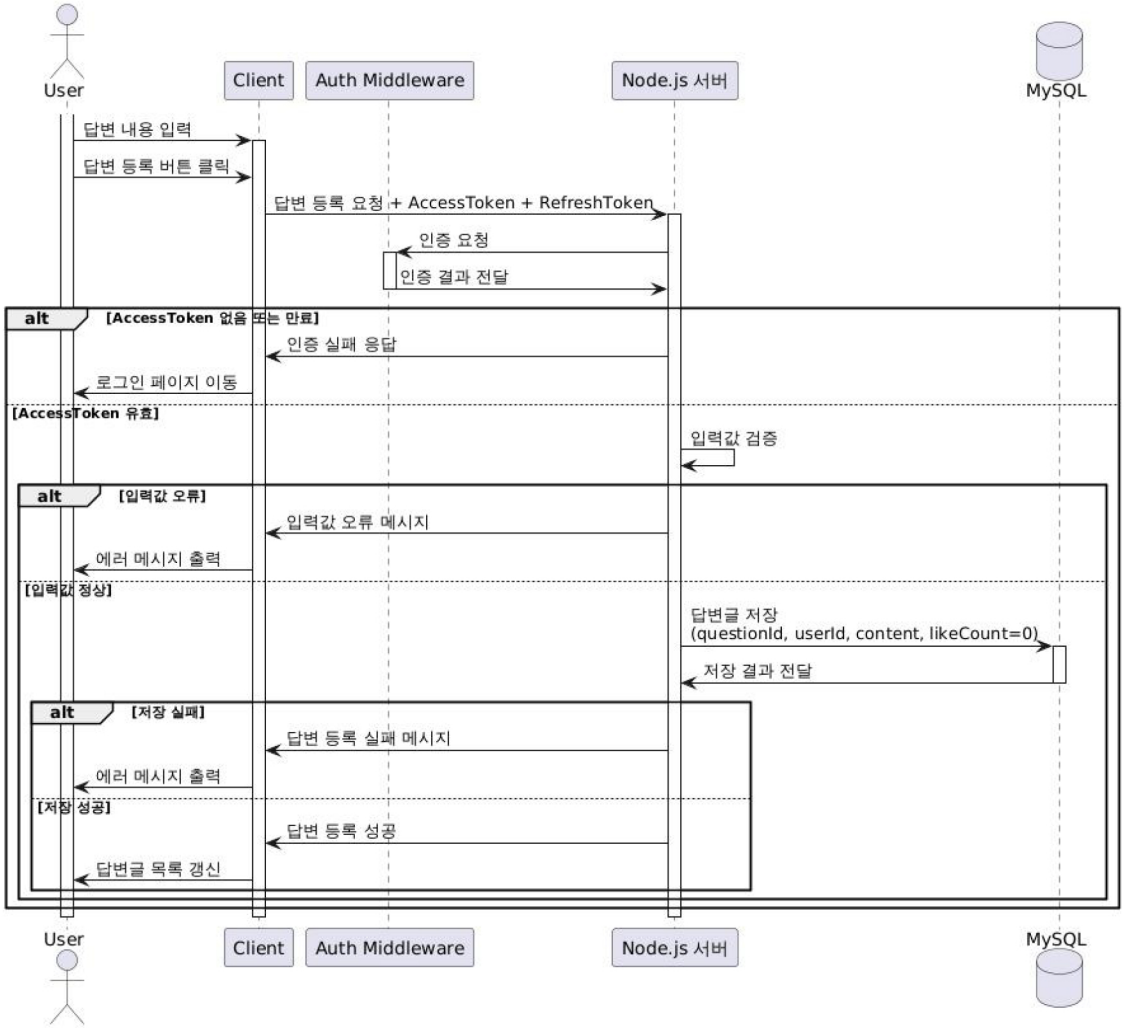
질문글 상세 조회 시퀀스 다이어그램



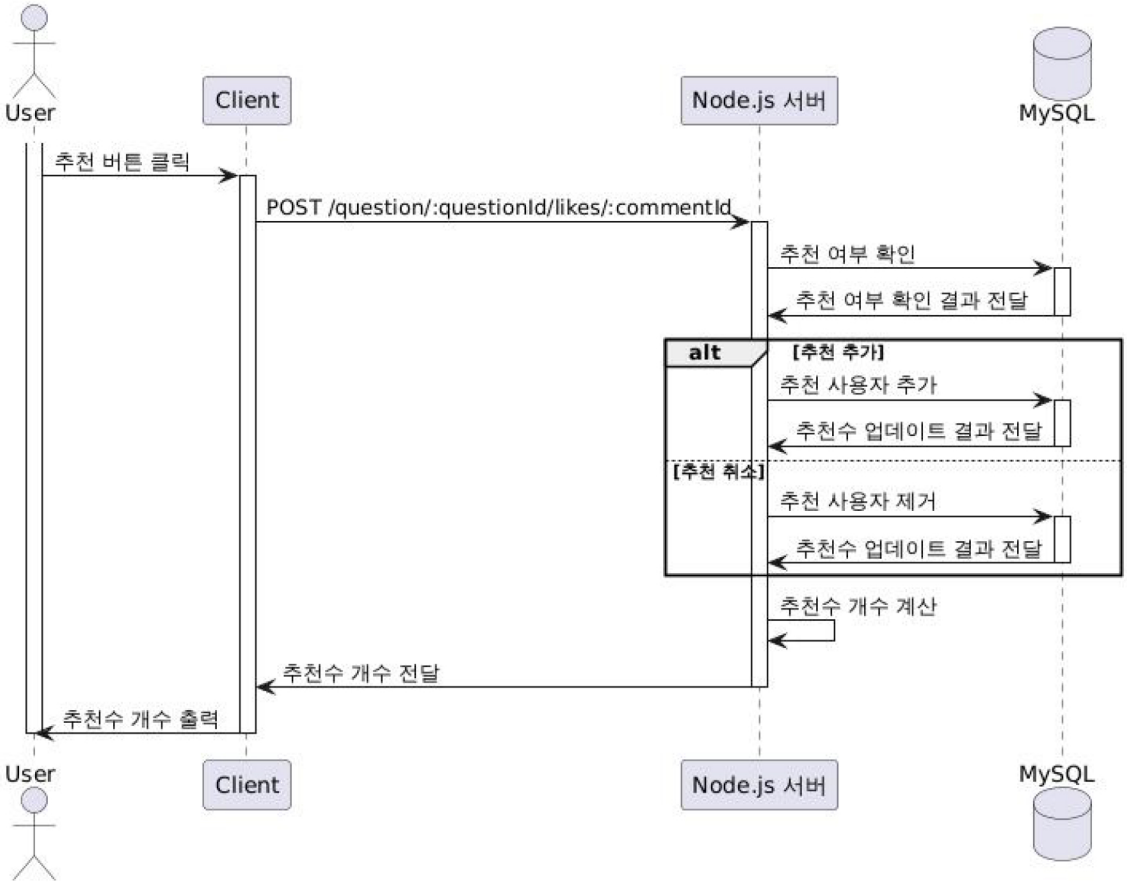
내가 작성한 질문글 수정 시퀀스 다이어그램



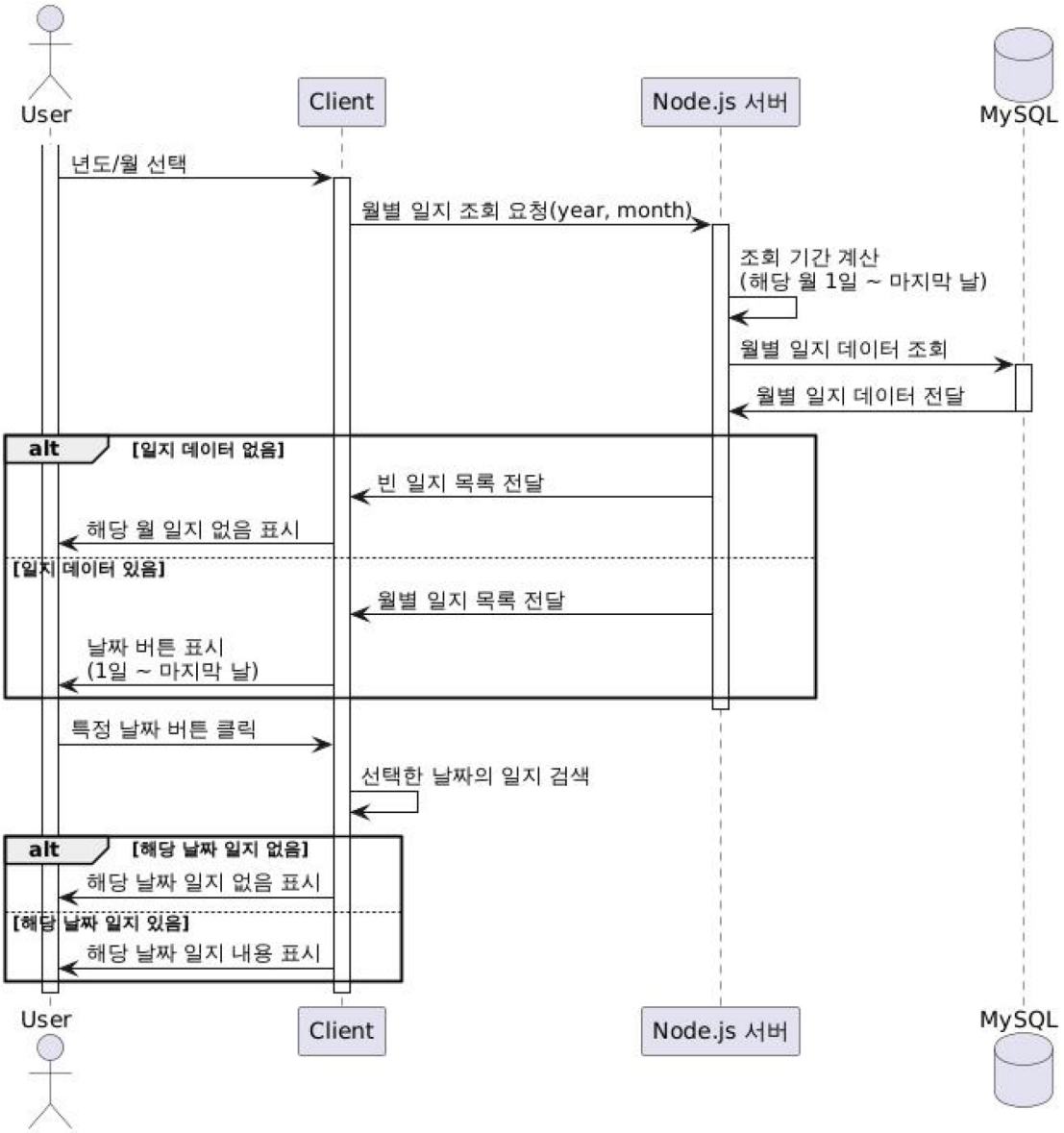
답변글 작성 시퀀스 다이어그램

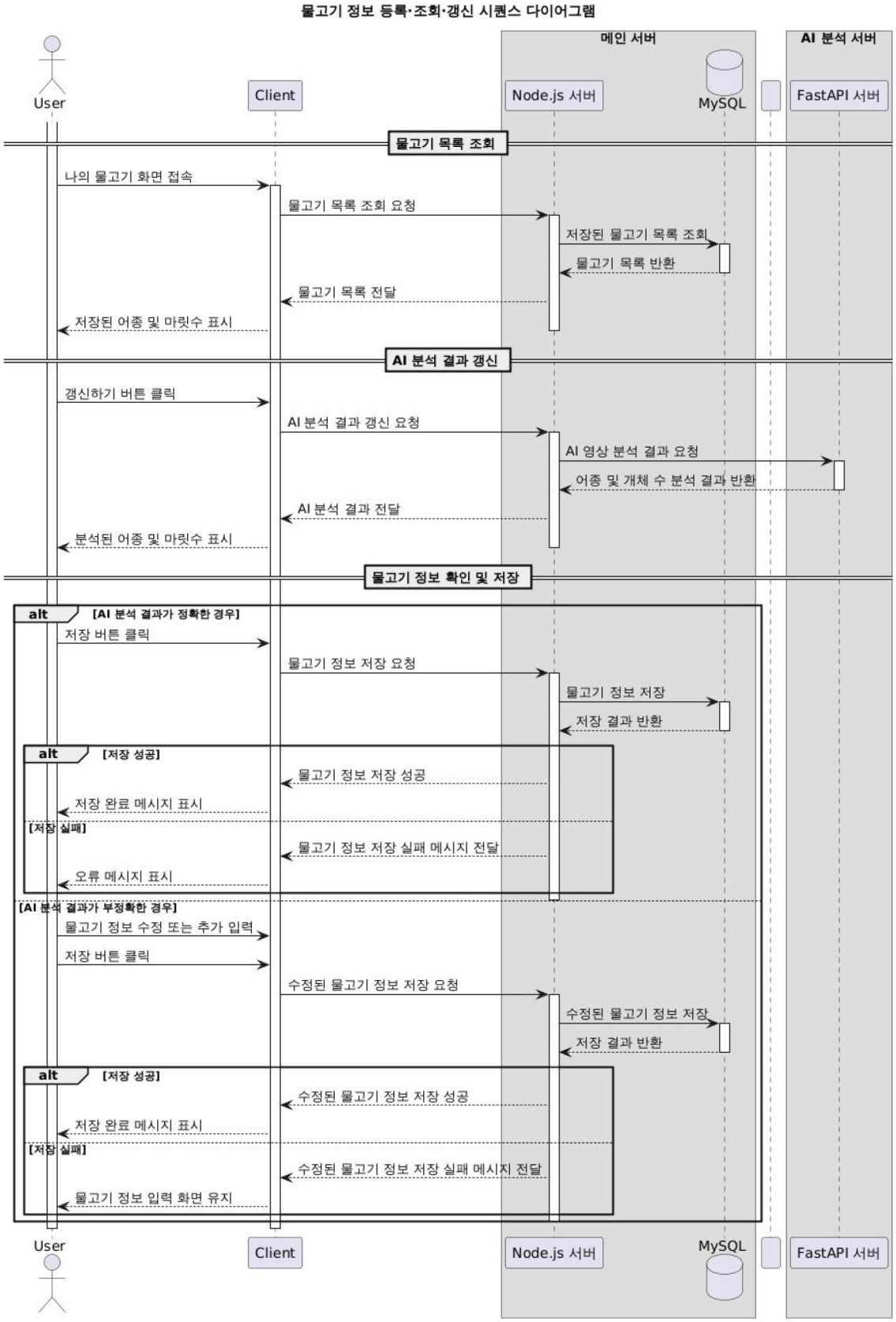


답변글 추천수 변경 시퀀스 다이어그램

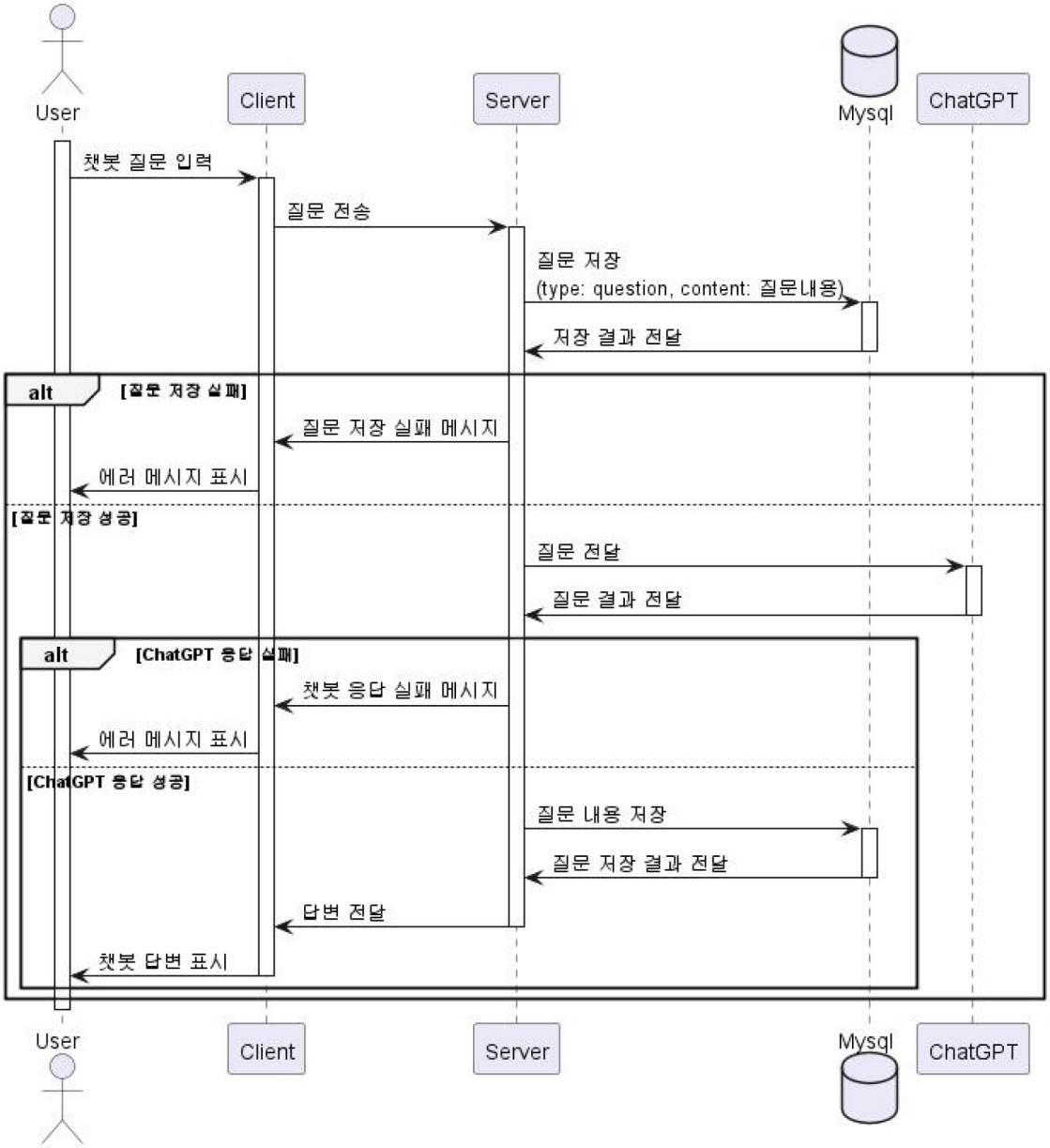


월별 일지 조회 및 날짜 선택 시퀀스 다이어그램




물고기 정보 등록·조회·갱신 시퀀스 다이어그램
메인 서버
AI 분석 서버
User
Client
Node.js 서버
MySQL
FastAPI 서버
물고기 목록 조회
나의 물고기 화면 접속
물고기 목록 조회 요청
저장된 물고기 목록 조회
물고기 목록 반환
물고기 목록 전달
저장된 어종 및 마릿수 표시
AI 분석 결과 갱신
갱신하기 버튼 클릭
AI 분석 결과 갱신 요청
AI 영상 분석 결과 요청
어종 및 개체 수 분석 결과 반환
AI 분석 결과 전달
분석된 어종 및 마릿수 표시
물고기 정보 확인 및 저장
alt
[AI 분석 결과가 정확한 경우]
저장 버튼 클릭
물고기 정보 저장 요청
물고기 정보 저장
저장 결과 반환
alt
[저장 성공]
물고기 정보 저장 성공
저장 완료 메시지 표시
[저장 실패]
물고기 정보 저장 실패 메시지 전달
오류 메시지 표시
[AI 분석 결과가 부정확한 경우]
물고기 정보 수정 또는 추가 입력
저장 버튼 클릭
수정된 물고기 정보 저장 요청
수정된 물고기 정보 저장
저장 결과 반환
alt
[저장 성공]
수정된 물고기 정보 저장 성공
저장 완료 메시지 표시
[저장 실패]
수정된 물고기 정보 저장 실패 메시지 전달
물고기 정보 입력 화면 유지

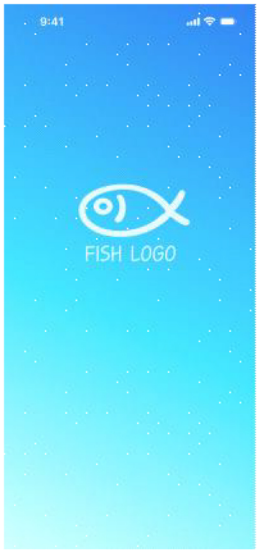
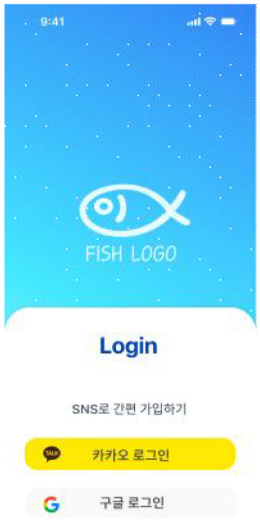
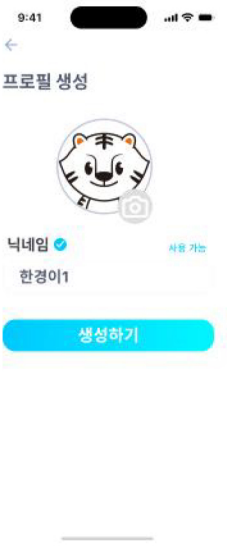
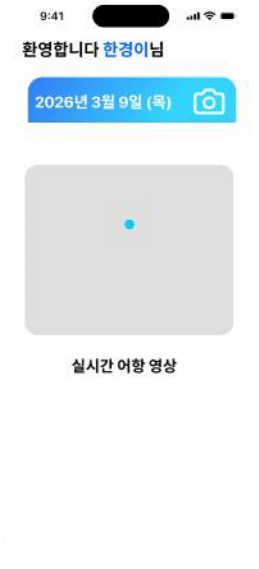
챗봇 질문/답변 시퀀스 다이어그램

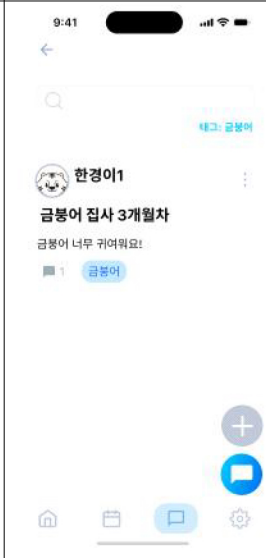


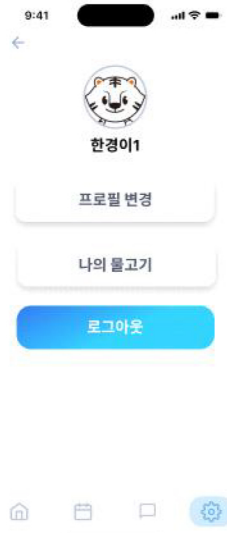
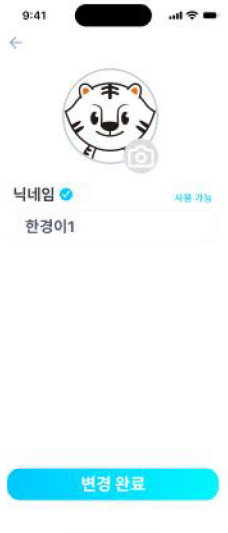
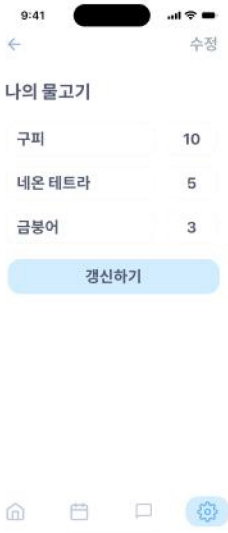
2.1.6 기능 목록

2.2 유저 인터페이스 요구사항

2.2.1 화면 기술

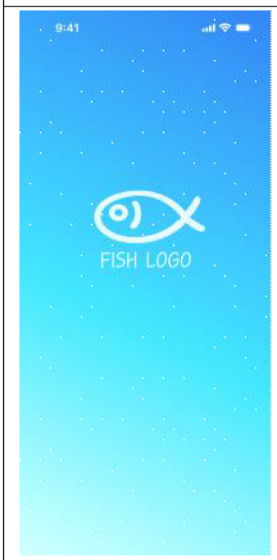
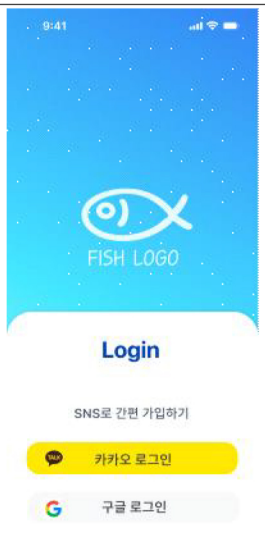
시작 화면	로그인 화면	프로필 생성 화면	메인 홈 화면
			
실시간 어항 영상 화면	수온 상세 화면	먹이 급여 진행 화면	환수 진행 화면
			

캘린더 화면	일지 수온 상세 화면	커뮤니티 화면	커뮤니티 게시글 상세 화면
커뮤니티 검색 결과 화면	커뮤니티 필터링 결과 화면	게시글 작성 화면	챗봇 상담 화면
			

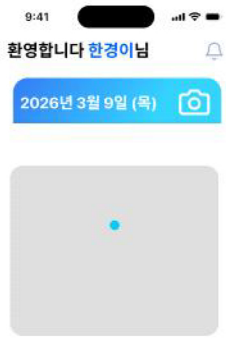
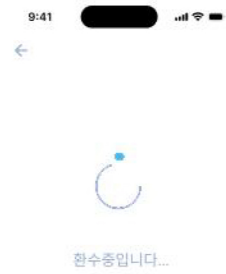
마이페이지 화면	프로필 수정 화면	물고기 정보 관리 화면	물고기 정보 수정 화면
			

2.2.2 시나리오

1. 로그인 후 홈화면 이동

1. 시작 화면	2. 로그인 화면	3. 로그인 후 프로필 생성	4. 메인 홈 화면 이동
			

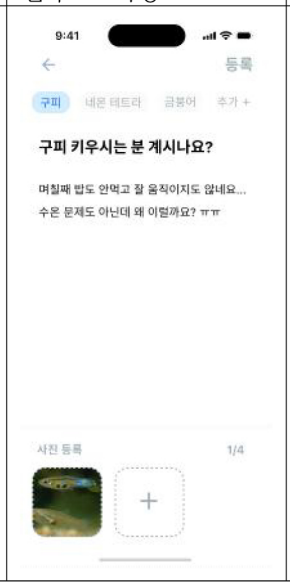
2. 어항 관리 서비스 사용

1. 홈 화면에서 우측 카메라 버튼을 클릭하여 실시간 어항 영상 확인	2. 홈 화면에서 수온 버튼을 클릭하여 현재 수온과 오늘의 최고·최저 수온 정보를 확인	3. 먹이주기 버튼을 클릭하여 원격 급여 장치 작동	4. 환수하기 버튼을 클릭하여 원격 환수 기능 실행
			

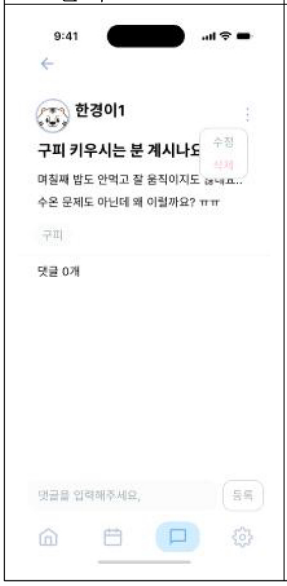
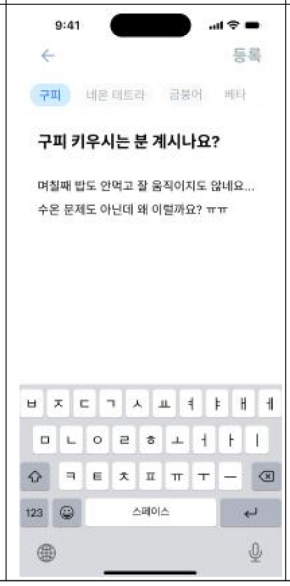
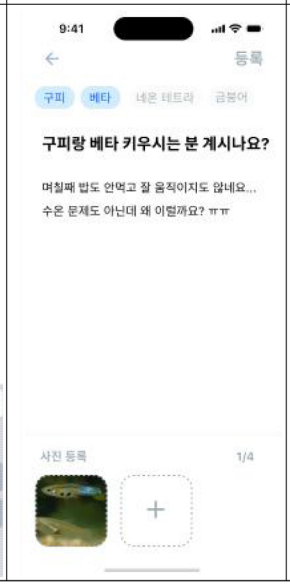
3. 캘린더 어플 관리 일지 확인

1. 캘린더 화면에서 원하는 날짜를 선택	2. 선택한 날짜의 수온·수질 정보와 급여 및 환수 기록을 확인	2. 수온 정보를 클릭해 해당 날짜의 평균 수온과 최고·최저 수온을 확인

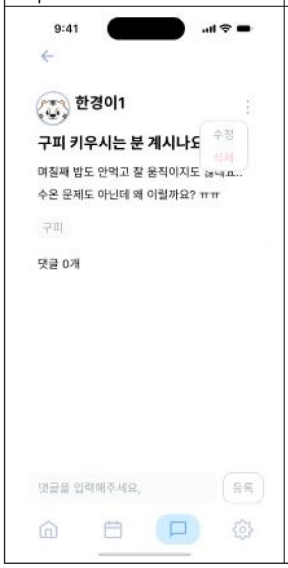
4. 커뮤니티 글쓰기

1. 커뮤니티 화면에서 우측 하단의 “+” 버튼을 클릭	2. 게시글 작성 화면에서 제목과 내용을 입력	3. 물고기 종류 태그를 선택하고, 사진 첨부도 가능	4. 작성 완료 후 게시글 등록
			

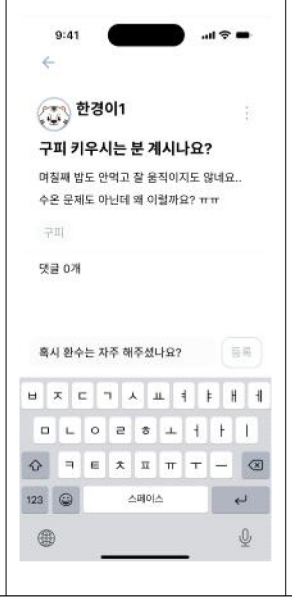
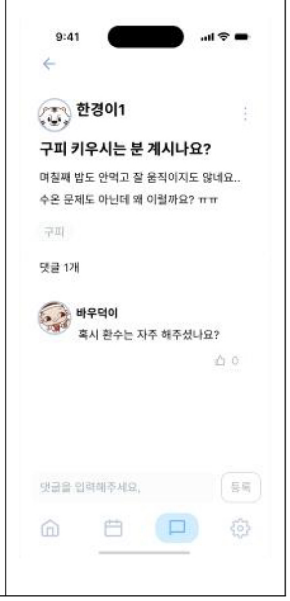
5. 내가 쓴 글 수정

1. 자신이 작성한 게시글의 우측 상단 더보기 버튼을 클릭해 수정 버튼을 선택	2. 사용자가 등록한 물고기 이외의 태그도 입력으로 생성 가능	3. 제목과 태그를 수정한 후 등록 버튼 클릭	4. 저장이 완료되면 커뮤니티 화면으로 이동
			

6. 내가 쓴 글 삭제

1. 자신이 작성한 게시글의 우측 상단 더보기 버튼을 클릭해 삭제 버튼을 선택	2. 삭제가 완료되면 커뮤니티 화면으로 이동
	

7. 댓글 작성

1. 커뮤니티 게시글을 선택하여 상세 화면으로 이동	2. 댓글 입력창에 내용을 작성	3. 등록 버튼 클릭시 댓글이 게시글에 추가
		

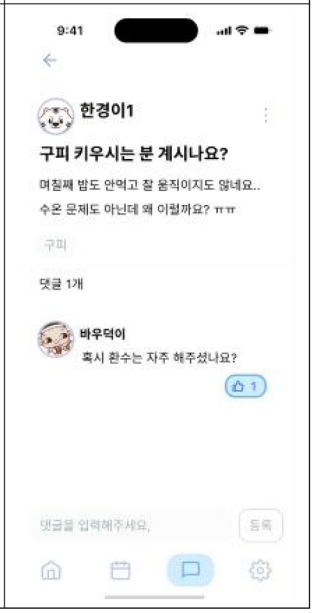
8. 답글 작성

1. 게시글의 댓글을 선택	2. 답글 입력창에 내용을 작성	3. 등록 버튼을 누르면 해당 댓글 아래에 답글이 추가됨

9. 댓글/답글 수정

1. 자신이 작성한 댓글 또는 답글의 더보기 버튼 클릭	2. 수정 버튼을 선택해 댓글 수정 후 등록 버튼 클릭	3. 변경된 댓글 또는 답글이 화면에 반영

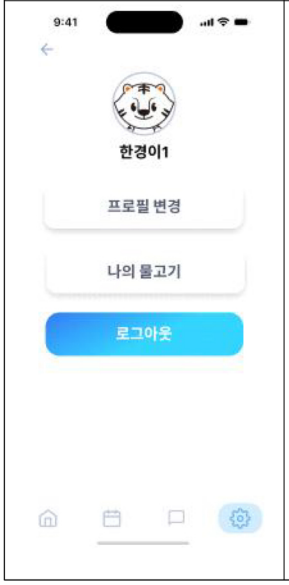
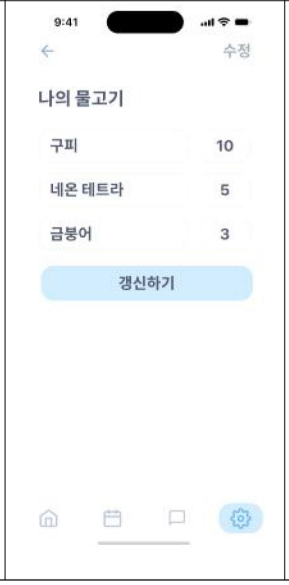
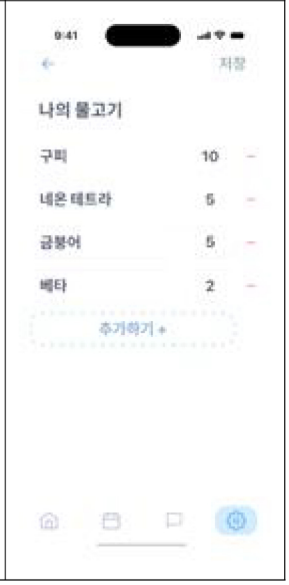
10. 댓글/답글 삭제

1. 자신이 작성한 댓글/답글의 더보기 버튼을 클릭한 후 삭제 버튼을 선택	2. 삭제가 완료되면 해당 댓글/답글이 목록에서 제거
	

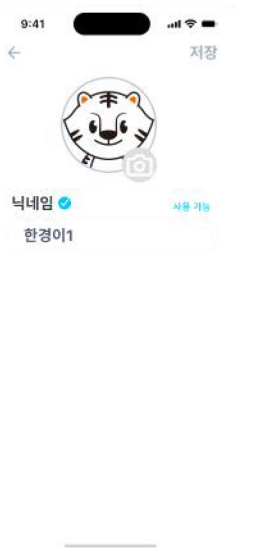
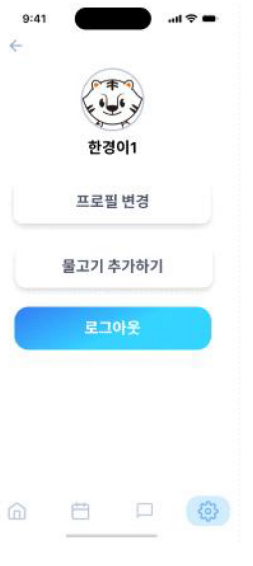
11. 챗봇 사용

1. 커뮤니티 화면에서 우측 하단의 파란색 말풍선 버튼을 클릭	2. 챗봇 상담 화면으로 이동

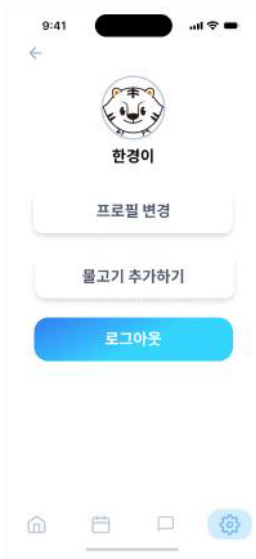
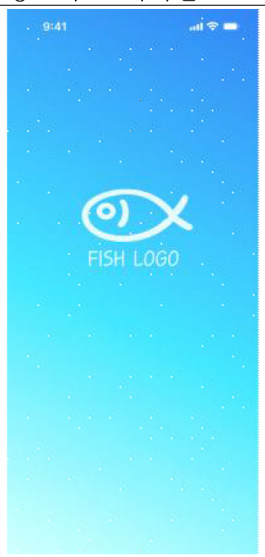
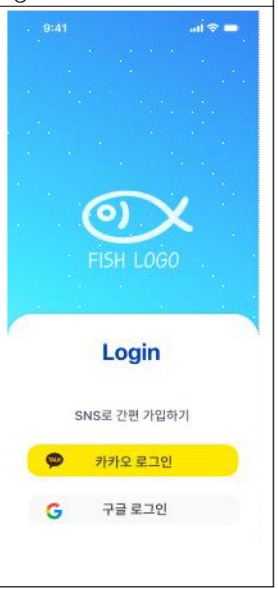
12. 물고기 목록 수정하기

1. 마이페이지에서 '나의 물고기' 버튼 클릭	2. '갱신하기' 버튼을 눌러 AI가 분석한 물고기 정보를 반영	3. 우측 상단 수정 버튼을 눌러 물고기 정보(종류/갯수) 수정	4. 하단 추가하기 버튼으로 물고기 정보 추가
			

13. 프로필 변경

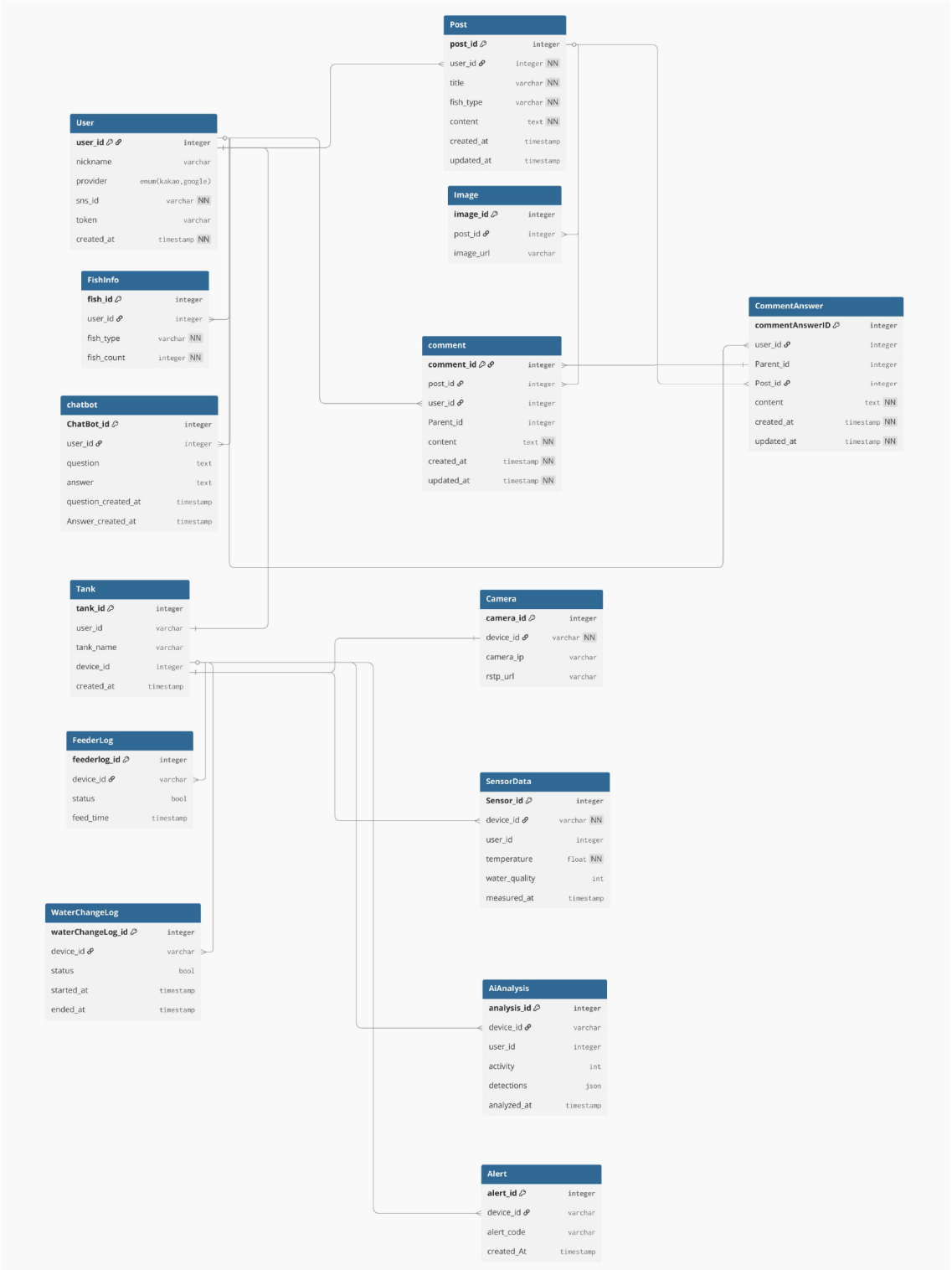
1. 사용자가 마이페이지 화면에서 “프로필 변경” 버튼을 클릭	2. 프로필 이미지와 닉네임을 수정	3. 저장 버튼을 누르면 변경된 프로필 정보가 저장됨
		

14. 로그아웃

1. 마이페이지 화면에서 “로그아웃” 버튼을 클릭	2. 로그아웃이 진행되며 사용자 세션 정보가 초기화됨	3. 로그아웃 완료 후 로그인 화면으로 이동
		

2.3 데이터베이스 요구사항

2.3.1 테이블 목록



2.3.2 테이블 기술

User			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
user_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	유저 고유 번호
nickname	varchar	UNIQUE	유저 닉네임
provider	enum('kakao','google')		소셜 로그인 제공자
sns_id	varchar	NOT NULL	SNS 계정 ID
token	varchar		로그인 토큰
created_at	timestamp	NOT NULL	생성 시간
FishInfo			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
fish_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	물고기 정보 ID
user_id	integer	FK	유저 번호
fish_type	varchar	NOT NULL	물고기 종류
fish_count	integer	NOT NULL	물고기 수
chatBot			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
ChatBot_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	챗봇 기록 ID
user_id	integer	FK	유저 번호
question	text		질문 내용
answer	text		답변 내용
question_createdAt	timestamp		질문 생성 시간
Answer_created_at	timestamp		답변 생성 시간
post			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
post_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	게시글 번호
user_id	integer	FK, NOT NULL	작성자 번호
title	varchar	NOT NULL	게시글 제목
fish_type	varchar	NOT NULL	물고기 종류
content	text	NOT NULL	게시글 내용
created_at	timestamp	NOT NULL	생성 시간
updated_at	timestamp	NULL	수정 시간
comment			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
comment_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	댓글 번호
post_id	integer	FK	게시글 번호

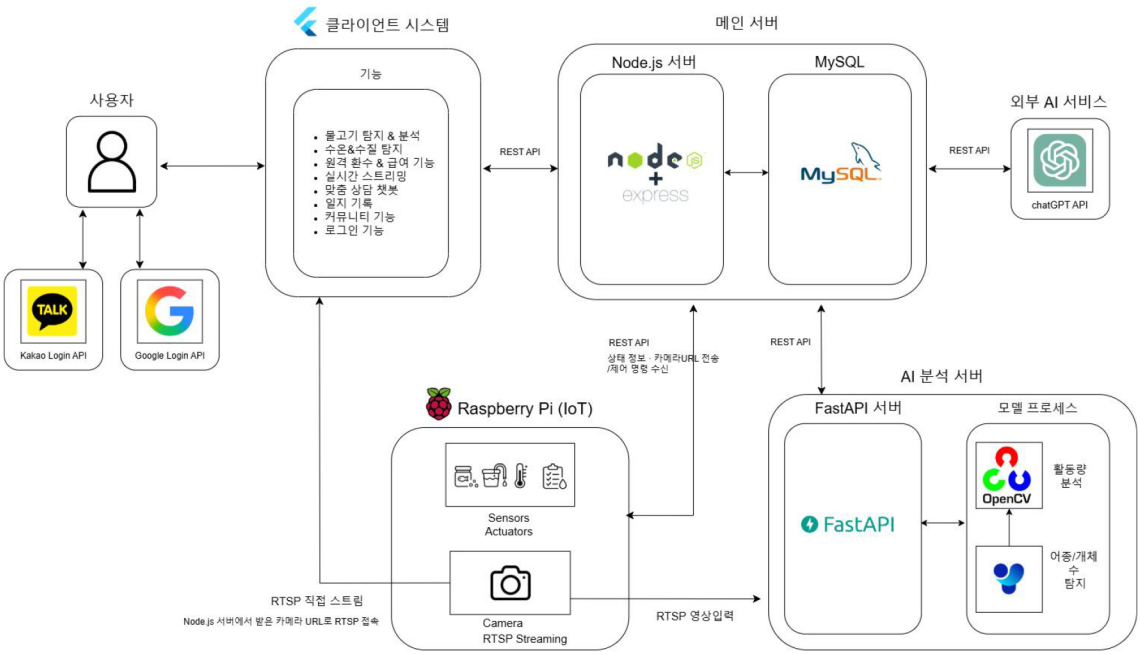
user_id	integer	FK	작성자 번호
content	text	NOT NULL	댓글 내용
created_at	timestamp	NOT NULL	생성 시간
updated_at	timestamp	NOT NULL	수정 시간
CommentAnswer			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
commentAnswerID	integer	PK, AUTO_INCREMENT	답변 번호
user_id	integer	FK	작성자 번호
Parent_id	integer	FK	부모 댓글 번호
Post_id	integer	FK	게시글 번호
content	text	NOT NULL	답변 내용
created_at	timestamp	NOT NULL	생성 시간
updated_at	timestamp	NOT NULL	수정 시간
Image			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
image_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	이미지 번호
post_id	integer	FK	게시글 번호
image_url	varchar	NULL	이미지 URL
Tank			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
tank_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	수조 번호
user_id	varchar	UNIQUE	유저 ID
tank_name	varchar	NOT NULL	수조 이름
device_id	integer	NOT NULL	장치 번호
created_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
camera			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
camera_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	카메라 번호
device_id	varchar	NOT NULL	장치 ID
camera_ip	varchar	NOT NULL	카메라 IP
rstp_url	varchar	NOT NULL	RTSP 주소
Seneor			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
Sensor_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	센서 데이터 번호
device_id	varchar	NOT NULL	장치 ID
user_id	integer	FK	유저 번호

temperature	float	NOT NULL	수온
water_quality	int	NOT NULL	수질 상태
measured_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	측정 시간
Ai_Analyze			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
analysis_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	AI 분석 번호
device_id	varchar	FK	장치 ID
user_id	integer	FK	유저 번호
activity	int	NOT NULL	활동성 수치
detections	json	NULL	탐지 결과
analyzed_at	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	분석 시간
alert			
alert_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	알림 번호
device_id	varchar	FK	장치 ID
alert_code	varchar	NOT NULL	알림 코드
created_At	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
FeederLog			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
feederlog_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	급여 로그 번호
device_id	varchar	FK	장치 ID
status	bool	DEFEAULT TRUE	급여 상태
feed_time	timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	급여 시간
WaterChangeLog			
컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
waterChangeLog_id	integer	PK, AUTO_INCREMENT	환수 로그 번호
device_id	varchar	FK	장치 ID
status	bool	DEFAULT TRUE	환수 상태
started_at	timestamp	NULL	시작 시간
ended_at	timestamp	NULL	종료 시간

부모 테이블	관계 자식	테이블	외래키(FK)
User	1:N	FishInfo	FishInfo.user_id
comment	1:N	CommentAnswer	CommentAnswer.Parent_id
User	1:N	comment	comment.user_id
Post	1:N	CommentAnswer	CommentAnswer.Post_id
User	1:N	CommentAnswer	CommentAnswer.user_id
Post	1:N	comment	comment.post_id
User	1:N	Post	Post.user_id
Post	1:N	Image	Image.post_id
User	1:1	Tank	Tank.user_id
Tank	1:N	Alert	Alert.device_id
Tank	1:1	Camera	Camera.device_id
Tank	1:N	SensorData	SensorData.device_id
Tank	1:N	AiAnalysis	AiAnalysis.device_id
User	1:N	chatbot	chatbot.user_id
Tank	1:N	FeederLog	FeederLog.device_id
Tank	1:N	WaterChangeLog	WaterChangeLog.device_id

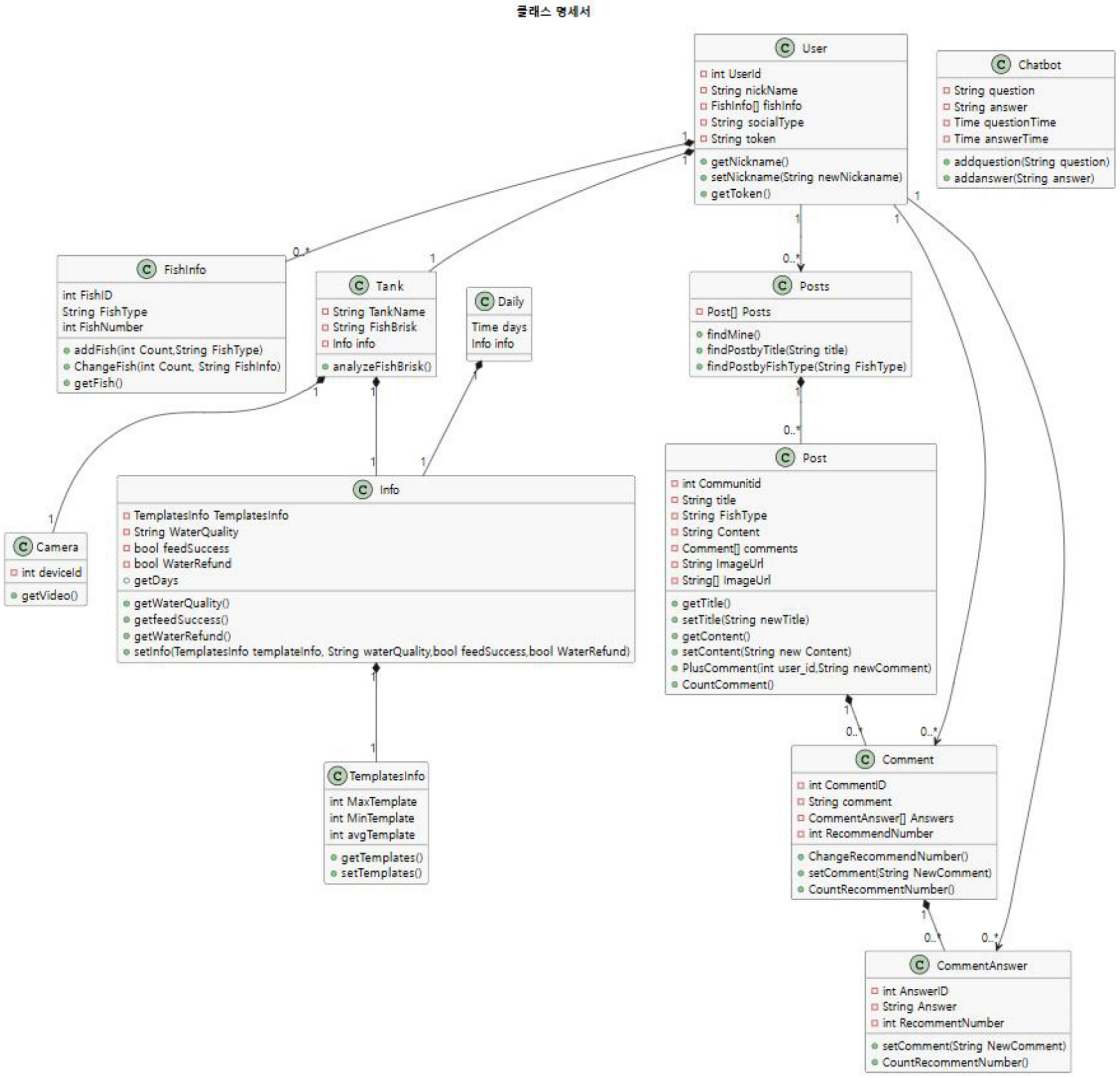
프로젝트 설계

1.시스템 설계

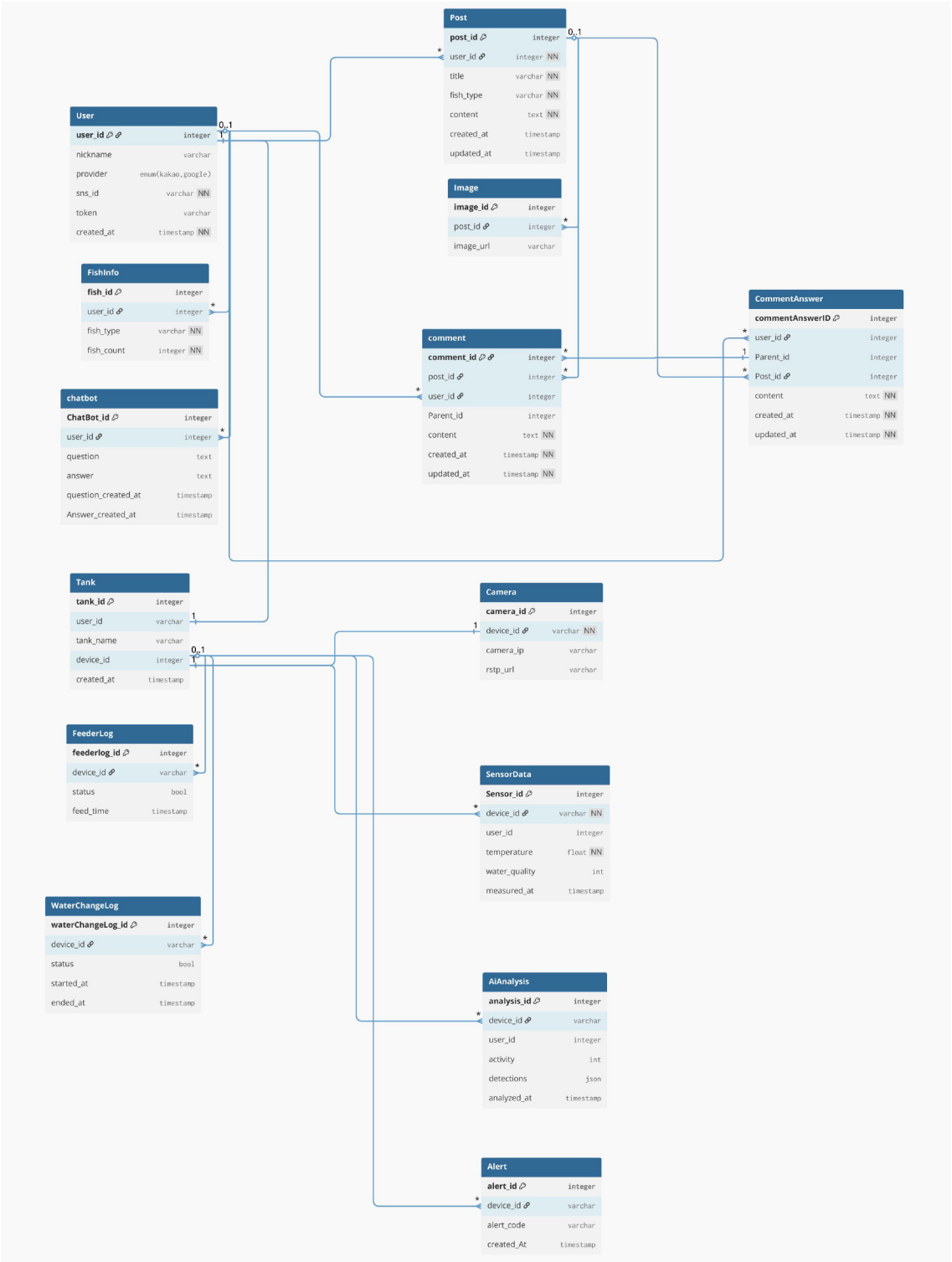


2.클래스 설계

2.1 클래스 명세서



3.테이블 설계


Post
post_id integer
user_id integer NN
title varchar NN
fish_type varchar NN
content text NN
created_at timestamp
updated_at timestamp
User
user_id integer
nickname varchar
provider enum(kakao,google)
sns_id varchar NN
token varchar
created_at timestamp NN
Image
image_id integer
post_id integer
image_url varchar
FishInfo
fish_id integer
user_id integer
fish_type varchar NN
fish_count integer NN
CommentAnswer
commentAnswerID integer
user_id integer
Parent_id integer
Post_id integer
content text NN
created_at timestamp NN
updated_at timestamp NN
comment
comment_id integer
post_id integer
user_id integer
Parent_id integer
content text NN
created_at timestamp NN
updated_at timestamp NN
chatbot
ChatBot_id integer
user_id integer
question text
answer text
question_created_at timestamp
Answer_created_at timestamp
Tank
tank_id integer
user_id varchar
tank_name varchar
device_id integer
created_at timestamp
Camera
camera_id integer
device_id varchar NN
camera_ip varchar
rstp_url varchar
FeederLog
feederlog_id integer
device_id varchar
status bool
feed_time timestamp
SensorData
Sensor_id integer
device_id varchar NN
user_id integer
temperature float NN
water_quality int
measured_at timestamp
WaterChangeLog
waterChangeLog_id integer
device_id varchar
status bool
started_at timestamp
ended_at timestamp
AiAnalysis
analysis_id integer
device_id varchar
user_id integer
activity int
detections json
analyzed_at timestamp
Alert
alert_id integer
device_id varchar
alert_code varchar
created_At timestamp